E – 20-801-B-10

Trastornos de la deglución del adulto. Diagnóstico y tratamiento

J. Lacau St Guily, S. Périé, M. Bruel, B. Roubeau, B. Susini, C. Gaillard

Los trastornos de la deglución comprenden todas aquellas alteraciones del proceso fisiológico encargado de llevar el contenido bucal al esófago y después al estómago, asegurando siempre la protección de las vías respiratorias. Las alteraciones de la etapa inicial que afectan al paso de la laringofaringe y del esfínter esofágico superior constituyen las denominadas disfagias altas. Las principales causas de estos trastornos son los tumores del eje faringoesofágico y las afecciones neurológicas, que se observan con frecuencia. Ante un trastorno sintomático de la deglución, las dos exploraciones etiológicas que permiten la detección tumoral son la exploración otorrinolaringológica y la fibroendoscopia esofágica. Por su parte, la exploración neurológica permitirá confirmar la existencia de enfermedad neurológica. La exploración funcional se basa ante todo en la observación de la deglución, la nasofibroendoscopia durante la deglución y la radiocinematografía cuando es necesario observar el esfínter esofágico superior. La manometría es una exploración de gran valor para el estudio de los trastornos motores del cuerpo del esófago, pero explora mal la etapa faríngea y el esfínter superior. Los tratamientos disponibles en la actualidad son los dietéticos para adaptar la textura de los alimentos, la rehabilitación, las técnicas de alimentación no oral y la cirugía funcional (miotomía del cricofaríngeo) o paliativa.

© 2005 *Elsevier SAS. Todos los derechos reservados.*

Palabras Clave: Deglución; Disfagia; Broncoaspiraciones; Fibroendoscopia de la deglución; Zencker; Esfínter esofágico superior; Miotomía del cricofaríngeo; Enfermedades neuromusculares

Plan

- **Introducción** 1
- **Fisiología y fisiopatología** 2
  - El proceso de la deglución 2
  - Organización neuromuscular 2
  - Fisiopatología 3
- **Semiología de la disfagia alta** 3
  - Síntomas 3
  - Signos físicos 4
  - Consecuencias 5
- **Diagnóstico** 5
  - Actitud diagnóstica 5
  - Etiología 6
  - Elementos para la orientación etiológica 7
  - Exploraciones funcionales 10
- **Posibilidades terapéuticas** 12
  - Consejo dietético 12
  - Rehabilitación 12
  - Fisioterapia bronquial 13
  - Técnicas quirúrgicas 13
  - Indicaciones quirúrgicas 14
- **Conclusión** 15

Introducción

La deglución es el mecanismo que permite la prensión de los alimentos, su preparación en la boca y, después, su propulsión desde la orofaringe hacia el estómago, asegurando siempre la protección de las vías respiratorias. La primera causa de perturbación de este proceso son los tumores del eje faringoesofágico, principalmente los malignos. La deglución puede verse alterada a lo largo de distintas afecciones, lo que comprometería el pronóstico funcional y vital. Estas afecciones suelen ser neurológicas (degenerativas, accidentales o secuelares) o de naturaleza muscular (en el transcurso de algunas miopatías, alteraciones motrices del esófago, envejecimiento) y pueden integrarse también en enfermedades sistémicas muy diversas. El tratamiento de los cánceres de las vías aerodigestivas superiores también puede provocar trastornos de la deglución (TD). La frecuencia de los TD suele subestimarse. Su gravedad varía desde la simple molestia funcional sin repercusión vital, al trastorno grave en el seno de enfermedades a veces más complejas que ponen en riesgo la vida del paciente. Este artículo se centra en el estudio de las perturbaciones de las etapas iniciales de la deglución, que provocan disfagia alta, sin describir el tratamiento de los trastornos motores del esófago.

■ Fisiología y fisiopatología

(Cuadro I)

El proceso de la deglución

La deglución comprende una etapa voluntaria bucooral y una etapa refleja faringolaringoesofágica [1-4]. La primera etapa es la bucal. En ella intervienen movimientos voluntarios y reflejos; posibilita la preparación y la masticación de los alimentos, su insalivación y, después, la progresión del bolo alimenticio hacia la parte posterior de la cavidad oral, según un mecanismo coordinado, progresivo y secuencial. De esta forma, permite inicializar la etapa siguiente refleja o etapa faringolaringoesofágica [5]. La estimulación que producen el bolo y los movimientos de la base de la lengua, de los receptores sensitivos situados en la parte posterior de la misma, las valéculas, y la pared orofaríngea lateral y posterior, desencadena la etapa refleja faríngea de la deglución (etapa faringolaringoesofágica) [6-10]. La etapa refleja implica mecanismos de propulsión del bolo alimenticio y mecanismos de protección de las vías aéreas. La contracción de los músculos constrictores de la faringe propulsa el bolo alimenticio hasta el esfínter esofágico superior (EES) [11]. En condiciones normales, el tránsito faríngeo de un bocado se efectúa en menos de 1 segundo, con lo que se consigue vaciar por completo la faringe en un único ciclo de deglución. De forma simultánea a los mecanismos propulsivos, el cierre del istmo velofaríngeo aísla la rinofaringe, mientras que el cierre y la ascensión de la laringe protegen las vías aéreas de las broncoaspiraciones y orientan el bolo hacia el embudo hipofaríngeo. Al mismo tiempo, el reflejo deglutorio se acompaña de una inhibición respiratoria refleja. La relajación del EES y la abertura de la boca esofágica permiten el paso del bolo alimenticio hacia el esófago.

La abertura de la boca esofágica se debe al doble proceso de relajación muscular y de ascensión de la laringe. Al despegarse el cricoides de la pared faríngea posterior, la ascensión anterior permite también dirigir el bolo alimenticio hacia el embudo hipofaríngeo y el EES. También intervienen en la abertura del EES la presión del bolo y la relajación de las fibras musculares del EES [12-15]. La última etapa de la deglución, puramente esofágica y de naturaleza refleja, conduce el bolo hasta el estómago gracias al peristaltismo esofágico.

Cuadro I.
Las diferentes fases de la deglución.

Motricidad general y posturas	posicionamiento, alineación del eje aerodigestivo
Fase bucal, voluntaria	preparación del bolo alimenticio:
	cierre labial, corte, masticación, insalivación, agrupación del bolo
Fase oral	propulsión del bolo e iniciación de la etapa faríngea
Etapa faríngea, refleja	proceso de propulsión: por los constrictores de la faringe y por la base de la lengua
	proceso de protección de las vías aéreas:
	oclusión del cavum y de la laringe
	abertura de la boca del esófago:
	por la relajación del esfínter superior del esófago, la ascensión laríngea y la presión del bolo
Etapa esofágica	peristaltismo esofágico

Organización neuromuscular [11, 16-24]

Músculos de la faringe

La musculatura faríngea está constituida por músculos estriados pares. Los músculos constrictores (superiores, medios e inferiores) se unen por detrás en el rafe medio. Los músculos estilofaríngeos, faringoestafilinos y petrofaríngeos son elevadores. En la unión faringoesofágica se encuentra el músculo cricofaríngeo, que junto con la parte inferior de los constrictores inferiores y los primeros centímetros del esófago cervical, forma el EES, componente muscular de la boca del esófago o boca de Killian.

El aparato muscular del velo está constituido por el músculo periestafilino externo o tensor del velo, el músculo periestafilino interno o elevador del velo, los músculos faringoestafilinos (o palatofaríngeos) y glosoestafilinos (o palatoglosos) que son pares y, por último, el músculo palatoestafilino o músculo de la úvula, único músculo impar. A esta musculatura faríngea se añaden los músculos de la lengua móvil y de la base de la lengua.

La musculatura laríngea intrínseca (músculos aductores) y extrínseca (músculos supra e infrahioideos) interviene significativamente en los procesos de protección de las vías aéreas (cierre del borde laríngeo y del plano glótico) y abertura de la boca esofágica (elevación de la laringe).

Inervación motora de la deglución

Está asegurada por el trigémino (V) (masticadores), el facial (VII) (músculos de los labios, de las mejillas y de la cara), el glosofaríngeo (IX) y el vago (o neumogástrico, X) (el plexo faríngeo), y el hipogloso (XII) (movimientos linguales verticales y laterales, movimientos laríngeos extrínsecos). La inervación motora de la faringe corre a cargo de las ramas del plexo faríngeo. El plexo faríngeo de Haller está formado por las anastomosis que se producen entre las ramas nerviosas procedentes del IX, del X y del nervio accesorio (XI) interno, fibras simpáticas del ganglio cervical superior y ramas parasimpáticas que proceden del X. Parte de la inervación motora que recibe el EES procede de los nervios recurrentes, que son ramas del X.

El XII inerva la base de la lengua. La inervación motora del velo corre a cargo de las ramas del X y del XI interno, excepto el músculo periestafilino externo, inervado por el nervio del músculo tensor del velo (rama del nervio mandibular, que procede del V).

Los núcleos motores del IX, X y XI bulbar se sitúan en el núcleo ambiguo homolateral del tronco cerebral (bulbo). Existe una disposición somatotópica en el núcleo ambiguo: las motoneuronas de la faringe y del esófago se encuentran en posición rostral (IX por encima del X) y las motoneuronas laríngeas en la parte caudal; el núcleo motor del XII se extiende sobre la casi totalidad de la altura del bulbo, debajo del cuarto ventrículo. Las proyecciones corticobulbares, a través de los fascículos geniculados, son bilaterales. La vía motora parte de la base de la circunvolución frontal ascendente, área 4 motora de Brodman (gyrus precentral), y pasa por la cápsula interna y el pie del pedúnculo cerebral antes de alcanzar el núcleo ambiguo (fibras directas predominantes y fibras cruzadas).

Inervación sensitiva de la faringe

Proviene del plexo faríngeo y, en el caso de la amígdala y de los pilares y la base de la lengua, de ramas nerviosas que proceden del IX. El velo del paladar está inervado por fibras sensitivas del nervio maxilar superior (nervios palatinos). La rama mandibular del V (cavidad bucal), la cuerda del tímpano, el IX (orofaringe) y el X (hipofaringe y laringe) median la inervación sensitiva. Los núcleos sensitivos del VII bis, IX y X

se reagrupan en el núcleo del fascículo solitario bulbo-protuberancial y en el núcleo redondo. La conducción continúa por la vía talamocortical (núcleo ventral posterior del tálamo) hasta la circunvolución parietal ascendente. Las fibras del núcleo del fascículo solitario envían proyecciones corticales hacia el gyrus precentral lateral. Parece que el córtex insular anterior, situado en el fondo de la cisura de Silvio, también participa en la conducción de los estímulos sensitivos al córtex [20].

Mecanismos reflejos. Centros de la deglución

La deglución implica la inhibición de la función respiratoria durante 0,5-3,5 segundos, asociada a una estimulación refleja de los músculos aductores de la laringe.

La tos y los alimentos muy calientes o desagradables pueden interrumpir la deglución.

La estimulación de los receptores sensitivos desencadena el arco reflejo de la deglución. La información es transmitida por el V, el plexo faríngeo y, sobre todo, por el nervio laríngeo superior hasta el núcleo de la región dorsal organizadora del centro bulbar, donde las interneuronas estimulan la región ventral efectora del centro bulbar. De ella parten las eferencias motrices viscerales (por medio del núcleo motor del vago) y somáticas (fibras motrices del IX, X, XI interno y del V, VII y XII) para los músculos efectores.

El «centro bulbar de la deglución» [17-19] comprende la región dorsal organizadora (núcleo del fascículo solitario) y la región ventral efectora (núcleo ambiguo), rodeadas ambas por la formación reticular. A este nivel se reúnen conexiones nucleares y supranucleares entre los centros respiratorios, fonatorios y de la deglución, que permiten la coordinación entre la deglución, la respiración y la fonación. Mediante estudios de anatomía funcional, se ha demostrado que la deglución voluntaria se acompaña del aumento selectivo de actividad en el gyrus precentral inferior de los dos lados, en el córtex insular anterior derecho y en el cerebelo izquierdo. También se ha confirmado el aumento de actividad durante la deglución en otras regiones del sistema nervioso central, aunque de forma menos selectiva [21, 22].

Control vegetativo

Los núcleos salivales superior e inferior (fibras visceromotrices parasimpáticas) intervienen durante la salivación por medio de la cuerda del tímpano (V y VII bis) y las ramas del IX.

Las fibras vegetativas visceromotrices del vago nacen del ganglio dorsal cardioneumogástrico, en cuya parte externa terminan las fibras viscerosensitivas. La raíz bulbar del XI está asociada al núcleo motor dorsal del vago. Las fibras visceromotrices parasimpáticas del núcleo dorsal del X inervan la boca esofágica, pero no se ha precisado su función.

Las fibras simpáticas que inervan el EES provienen del ganglio cervical superior y del ganglio estrellado.

Los sistemas extrapiramidal y cerebeloso ejercen su influencia sobre los núcleos bulbares.

Durante la deglución, se produce una estimulación mixta, gustativa y olfatoria. En el transcurso de la inspiración, las fosas nasales transportan las moléculas odoríferas hasta la hendidura olfatoria. Durante la espiración, los olores de origen alimentario estimulan la olfacción por vía retrógrada a través de la rinofaringe. Las papilas gustativas no sólo se localizan en la mucosa lingual; también se encuentran en el velo, la epiglotis y en las paredes faríngeas.

Fisiopatología

Además de los tumores faringoesofágicos, que constituyen obstáculos mecánicos, existen muchas otras causas que pueden provocar TD mediante la alteración del control, nuclear o supranuclear, de la inervación motora o sensitiva, de la transmisión neuromuscular o de la contracción de los músculos estriados de la cavidad bucal, de la laringe y del EES, así como del funcionamiento de la musculatura lisa del esófago. Alteraciones posturales, de la motricidad general o facial, trastornos morfológicos dentales, bucales o faringolaríngeos, modificaciones de la secreción salival [25] e incluso mecanismos de compresión extrínseca también pueden perturbar la deglución.

■ Semiología de la disfagia alta

Con el término disfagia se suele hacer referencia a la sensación de bloqueo de la progresión de los alimentos, como ocurre en el caso del cáncer de esófago. Sin embargo, bajo el término disfagia se agrupa habitualmente el conjunto de trastornos y síntomas que expresan la perturbación del proceso de la deglución. El término disfagia alta agrupa los trastornos de la primera etapa de la deglución y de la etapa refleja faringolaringoesofágica, mientras que la disfagia baja se refiere a la perturbación de la fase esofágica.

Síntomas (Cuadro II)

Los principales síntomas son el bloqueo alimentario o salival, las broncoaspiraciones y las regurgitaciones nasales. El análisis de los signos funcionales referidos por el paciente es muy importante, puesto que permite sospechar los mecanismos de la deglución que se han perturbado, orientar en ocasiones el diagnóstico y evaluar la repercusión funcional y general de los trastornos. Por todo ello, la anamnesis del paciente y de sus familiares resulta esencial para el diagnóstico de los TD [26, 27]. La forma de aparición y la evolutividad de los mismos deben establecerse. No obstante, algunos síntomas significativos pueden faltar, como la tos que traduce la existencia de aspiraciones, o ser subestimados o no apreciados, especialmente cuando aparecen de forma muy progresiva a lo largo de algunas enfermedades degenerativas de evolución muy lenta, como en el caso de determinadas miopatías. Cuando hay un obstáculo funcional o parietal, el paciente desarrolla esfuerzos por encima de la fase perturbada para luchar contra el déficit: la existencia de numerosos esfuerzos para deglutir o de degluciones repetidas para el mismo bocado constituye, por tanto, un buen signo de organicidad. El nivel de los trastornos señalados por el paciente no tiene valor localizador absoluto. Aunque los TD suelen relacionarse con la ingesta, a veces adquiere más importancia la dificultad para deglutir la saliva, especialmente por la noche. Las sensaciones de constricción durante la deglución seca que se alivian con la deglución de alimentos son típicas del globus. La aparición de dolor o ardor retroesternal durante la deglución sugiere la existencia de esofagitis o enfermedad motora del esófago; estos síntomas obligan a ampliar las exploraciones morfológicas y funcionales hacia el esófago y el cardias.

La anamnesis debe permitir obtener información sobre el contexto médico del paciente, sobre todo de la existencia de enfermedades asociadas más o menos complejas (hipertensión arterial, toma de medicamentos, enfermedades sistémicas, enfermedades endocrinas, enfermedades o tratamientos psiquiátricos, etc.) y de antecedentes familiares sospechosos de enfermedades hereditarias, en especial musculares. Asimismo, se precisa la existencia de disfonía, disartria, ptosis, trastornos respiratorios u otros signos neurológicos.

Cuadro II.
Síntomas.

Signos de alteración de la etapa voluntaria, trastornos de la movilidad lingual	Perturbación de las praxias bucales
	Dificultades dentales y de la masticación
	Movimientos anormales de la esfera orofacial
	Restos alimentarios bucales
	Babeo
Dificultades de desencadenamiento de la etapa refleja de la deglución, trastorno de la propulsión lingual	Bloqueos de los alimentos sólidos
	Numerosos esfuerzos para deglutir los sólidos
	Restos alimentarios orofaríngeos
	Broncoaspiraciones de líquidos con tos
Signos de alteración de la propulsión faríngea	Bloqueo de los alimentos en la región cervical baja, sobre todo de los sólidos
	Degluciones repetidas del mismo bocado
	Masticación prolongada
	Broncoaspiraciones y tos
	Voz húmeda, gorgoteo
	Restos alimentarios faríngeos
Signos de alteración de los mecanismos de protección	Regurgitaciones nasales, sobre todo con los líquidos
	Nasalización
	Disartria
	Broncoaspiraciones y tos, sobre todo para los líquidos, a veces con la saliva (en ocasiones broncoaspiraciones silenciosas)
	Disfonía
Signos de alteración de la sensibilidad de la laringofaringe	Broncoaspiraciones silenciosas
Signos de alteración del esfínter esofágico superior	Bloqueo de los alimentos sólidos inicialmente
	Degluciones repetidas del mismo bocado
	Broncoaspiraciones
	Restos alimentarios faríngeos
	Rumia, ruidos hidroaéreos en caso de divertículo de Zenker
Otros síntomas	Deglución dolorosa: investigar la existencia de esofagitis,
	trastornos motores del esófago
	Rumia, ruidos hidroaéreos: investigar la existencia de divertículo de Zenker
Signos de adaptaciones alimentarias	Modificaciones de la textura de los alimentos
	Alargamiento de la duración de la comida
	Repercusión familiar y social
Factores agravantes	Traqueotomía, edentación, reflujo gastroesofágico, sonda nasogástrica [27], sequedad bucal

Signos físicos

Mediante la exploración física se estudian los trastornos de la motricidad general y de la postura, las anomalías de la morfología bucal, los trastornos de la continencia y la secreción salival, el estado dental y las posibilidades de masticación, la existencia de anomalías morfológicas cervicales y la presencia de movimientos anormales como discinesias orolabiales. La exploración pretende evaluar la motricidad de las estructuras musculares o articulares que participan en la deglución y la sensibilidad bucofaríngea y laríngea.

La exploración con el depresor lingual proporciona información sobre la movilidad y la sensibilidad de la lengua y del velo del paladar principalmente, así como sobre el desencadenamiento de los reflejos nauseosos (por estimulación de la base de la lengua o de la pared faríngea posterior) y velopalatinos (contracción velar ante la estimulación de los pilares anteriores). Se puede comprobar la sensibilidad de las estructuras palpando la lengua con un escobillón o un depresor mientras se realiza el examen comparativo entre los dos lados. El estudio de la morfología faringolaríngea se efectúa mediante laringoscopia indirecta, con espejillo o mediante nasofibroendoscopia, y forma parte de la exploración otorrinolaringológica de rutina. La fibroendoscopia de la deglución es una exploración dinámica que proporciona datos esenciales para el estudio de la etapa refleja de la deglución en el transcurso de degluciones secas y durante la ingestión de alimentos. El estudio de la sensibilidad faringolaríngea, del reflejo de la deglución y de la tos se hace clásicamente de forma bastante burda mediante la palpación del borde laríngeo con el extremo del nasofibroendoscopio. Se han propuesto técnicas para cuantificar la alteración de la sensibilidad utilizando flujos de aire aplicados a través del canal de trabajo sobre la laringe y el margen laríngeo (cf infra, Exploraciones funcionales).

El estudio de las perturbaciones de la ascensión laríngea durante la deglución de saliva bajo petición permite observar la existencia de retraso o disminución de su amplitud. Se han propuesto procedimientos instrumentales para evaluar esta ascensión, aunque clínicamente su difusión ha sido limitada.

Mediante la exploración con el depresor o la fibroendoscopia de la deglución se investiga la existencia de estasis salival más o menos marcada en la boca, frente a la base de la lengua o las valéculas, en las paredes de la faringe, en los senos piriformes y en la región retrocricoidea o en el vestíbulo laríngeo. La estasis salival constituye un buen signo de organicidad e indica muy bien la importancia de la disminución de las posibilidades de propulsión bucooral y faríngea (perturbación de la función de vaciamiento faríngeo), de los trastornos de la sensibilidad laríngea o de la relajación del EES [28, 29]. La localización de la estasis también proporciona datos útiles para sospechar el nivel del trastorno y el mecanismo de la deglución que está alterado.

La repercusión de las parálisis unilaterales de los nervios craneales implicados en la deglución (V, VII, IX, X, XI y XII) varía en duración e intensidad. Es preciso tener presentes varias nociones semiológicas: las parálisis periféricas se acompañan de déficit motor idéntico durante la acción voluntaria y la acción refleja; de manera recíproca, las alteraciones centrales son menos marcadas durante la contracción refleja que durante la contracción voluntaria (disociación automaticovoluntaria): el paciente consigue desencadenar una deglución refleja gracias a la estimulación del alimento, pero no puede desencadenarla cuando se le pide que trague saliva de forma voluntaria. En algunas enfermedades supranucleares, después de haber sufrido un traumatismo craneal por ejemplo o un accidente vascular cerebral, se puede facilitar mediante petición el desencadenamiento de una deglución voluntaria, lo que constituye un elemento de ayuda en la fase de rehabilitación [10].

La parálisis unilateral del XII se traduce por la desviación de la lengua hacia el lado afectado durante la protracción voluntaria. La parálisis unilateral del X provoca, en el lado afectado, la inmovilidad de la cuerda vocal (en posición no específica) y la abertura del seno piriforme, en el que se producen estasis salival [24, 29], disminución de la propulsión faríngea en el lado paralizado y trastornos de la sensibilidad del borde y del vestíbulo laríngeo homolateral: estos signos se deben a la alteración a la vez motora y sensitiva de la faringolaringe. El nivel de la alteración del X explica la alteración asociada de los músculos de la faringe a un nivel variable. La alteración alta del X produce parálisis homolateral del velo y de la faringe (con el signo del velo y de la cortina), mientras que la lesión baja del X respeta la motricidad del velo y se acompaña de alteración más o menos extensa de la propulsión faríngea. En el transcurso de las parálisis unilaterales del velo del paladar, el hemivelo afectado está descendido, el arco palatino ampliado (signo del velo) y la úvula atraída hacia el lado sano contralateral, visible sobre todo durante la contracción velopalatina refleja o durante la fonación [30]. Si la parálisis velar es pura, sin alteración de la sensibilidad, la estimulación de los pilares anteriores sólo produce contracción velar del lado sano (abolición del reflejo velopalatino del lado paralizado). El signo de la cortina traduce la alteración motora unilateral de la faringe y de los músculos constrictores y se puede observar en la pared faríngea posterior con el depresor o con el fibroendoscopio: la pared faríngea posterior se desplaza hacia el lado sano durante la fonación o la deglución (signo de la cortina izquierdo en caso de parálisis faríngea derecha) [29, 31]. En las alteraciones del X, también puede aparecer perturbada la función del EES, que se manifiesta por signos indirectos no específicos en la laringoscopia indirecta (estasis salival hipofaríngea) [16].

Las parálisis bilaterales del X se caracterizan por presentar descenso del velo, que aparece inerte y más o menos atrófico, por la ausencia de cualquier contracción faríngea, que hace bien visible la laringe durante la etapa refleja (la pérdida de contracción de las paredes faríngeas no impide la visualización de la laringe durante la deglución) y por una parálisis laríngea unilateral, que se manifiesta por abertura laríngea o, con más frecuencia, cierre bilateral.

Las alteraciones sensitivas aisladas son inusuales. La alteración sensitiva unilateral del velo se manifiesta por la abolición del reflejo velopalatino, a pesar de que la movilidad velar se conserva durante la fonación. La alteración de la sensibilidad de la orofaringe se traduce por la ausencia de reflejo nauseoso, que se evidencia durante la estimulación de la base de la lengua o de la pared faríngea posterior. La alteración sensitiva de la laringofaringe y de la laringe se manifiesta por la ausencia del reflejo que desencadena la estimulación con el extremo del fibroendoscopio y se manifiesta en forma de broncoaspiraciones, a menudo silenciosas [32], que aparecen antes de la etapa refleja de la deglución [33].

Consecuencias

Es importante determinar las modificaciones alimentarias que estos trastornos ocasionan. La textura de los alimentos puede ser la habitual, pero tal vez sea preciso masticarlos durante más tiempo, comerlos a bocados pequeños, batidos, reblandecidos, semilíquidos o líquidos. La adaptación necesaria de la textura refleja la gravedad de los trastornos. En algunos casos, los bloqueos alimentarios por broncoaspiraciones producen cuadros asfícticos graves. Es típico que se conceda alguna importancia a la textura perturbada, pero ni la sólida ni la líquida permiten en ningún caso establecer correlaciones fiables con la etiología de los trastornos, al contrario de lo que se suele describir en la literatura neurológica clásica. Los defectos de propulsión faríngea y de abertura del EES perturban en primer lugar la deglución de sólidos, mientras que la alteración de la etapa voluntaria o de la sensibilidad faríngea altera la de los líquidos, pero esto sólo tiene un valor relativo. Si se toma como ejemplo la disminución de la propulsión lingual, ésta obliga al paciente a hacer mayores esfuerzos para la ingestión de los sólidos que de los líquidos. No obstante, son frecuentes las broncoaspiraciones primarias a los líquidos (es decir, las que ocurren desde el desencadenamiento de la etapa faringolaríngea), debido a las dificultades que la lengua deficitaria presenta para contener los líquidos.

Dentro de las consecuencias de los TD, merecen especial atención las broncoaspiraciones, que producen neumopatías de deglución salivales o alimentarias; su frecuencia y gravedad constituyen un elemento pronóstico capital [34].

La pérdida ponderal también es un buen parámetro de la gravedad de los TD; una pérdida del 10% del peso se considera grave. La frecuencia o la gravedad de las broncoaspiraciones y la pérdida de peso no estabilizada por la adaptación de la textura alimentaria pueden obligar a la supresión parcial o total de la alimentación, a la colocación de una sonda nasogástrica de alimentación o a la práctica de una gastrostomía. Además de los trastornos de la movilidad laríngea (parálisis en cierre), la necesidad de practicar una traqueotomía indica la existencia de trastornos graves; su objetivo es permitir las aspiraciones traqueales regulares para drenar fundamentalmente las broncoaspiraciones salivales.

Los elementos de gravedad general de los TD que ponen en riesgo la vida del paciente son: pérdida ponderal de más del 10%, existencia de broncoaspiraciones con neumonías y presencia de episodios asfícticos.

Algunos autores han propuesto puntuaciones para evaluar la gravedad de los TD, como la puntuación de Salassa [35], que permite distinguir cinco grados de gravedad creciente (grado 0: ausencia de TD; grado V: función deglutoria perturbada de forma muy grave que se traduce por alimentación exclusivamente no oral), y el cuestionario de McHorney, que permite evaluar la calidad de vida de los pacientes que padecen TD [36, 37].

■ Diagnóstico

Actitud diagnóstica

La aproximación diagnóstica no es unívoca (sería inaceptable en términos médicos y económicos), pero debe orientarse de manera que las exploraciones sofisticadas se reserven para casos seleccionados. Es inútil

Cuadro III.
Trastornos de la deglución: cuadros etiológicos.

Anomalías parietales tumorales	Cánceres de las VADS y cánceres del esófago
Compresiones extrínsecas	Osteofitos, adenopatías, bocio tiroideo, malformaciones vasculares, megadolicoarterias
Causas neurológicas	AVC, TC, tumores cerebrales, ELA, síndrome seudobulbar, síndromes extrapiramidales (enfermedad de Parkinson, AMS, etc.), esclerosis múltiple, distonías, malformaciones, EMC, neuropatías, secuelas neurógenas de la radioterapia cervical
Causas neuromusculares	Miastenia
Causas musculares	Distrofia muscular oculofaríngea, distrofia miotónica de Steinert, miopatías mitocondriales, miositis, dermatopolimiositis, secuelas de la radioterapia cervical
Afecciones específicas del EES	Divertículo de Zenker, acalasia del EES
Causas endocrinas	Insuficiencia tiroidea, insuficiencia hipofisaria, diabetes
Enfermedades sistémicas	Amiloidosis, síndrome de Goujerot-Sjögren, sarcoidosis, Wegener, anemia de Biermer
Otras	Reflujo gastroesofágico, tuberculosis faringolaríngea, disfagias psicógenas, presbifagia, intubaciones prolongadas
Enfermedades motoras del esófago	Primitivas: acalasia o megaesófago, enfermedad de los espasmos difusos, síndrome del peristaltismo doloroso, hipertonía del EEI
	Secundarias: acalasia secundaria, esclerodermia, polimiositis, lupus, Goujerot-Sjögren, medicamentos, anemia ferropénica

VADS: vías aerodigestivas superiores; AVC: accidente vascular cerebral; TC: traumatismo craneal; ELA: esclerosis lateral amiotrófica; AMS: atrofia multisistémica; EMC: enfermedad motora cerebral; EES: esfínter esofágico superior; EEI: esfínter esofágico inferior.

plantear exploraciones costosas si el diagnóstico es evidente o cuando los resultados de estas exploraciones no van a permitir mejorar el tratamiento.

Para descartar la existencia de obstáculo parietal o la ausencia de TD reales se plantean las siguientes cuestiones.

Los TD presentes ¿se deben a la deglución de alimentos o se agravan por ella? O, por el contrario, ¿son independientes de la ingesta e incluso se alivian con ella? De esta forma se pueden distinguir los TD verdaderos de las parestesias faríngeas o «globus», presentes aparte de la deglución de alimentos y que a menudo se alivian con ella. En ambos casos, sigue siendo prioritario investigar la existencia de cáncer de las vías aerodigestivas superiores (hipofaringe y esófago). Para ello es necesario explorar la faringolaringe al menos por laringoscopia indirecta, generalmente efectuada mediante nasofibroendoscopia y, si es necesario, mediante endoscopia con tubo rígido bajo anestesia general; la fibroendoscopia esofágica es la exploración de referencia para visualizar la mucosa esofágica y los procesos tumorales.

¿Existe algún obstáculo mecánico a lo largo del tracto digestivo? Los cánceres, faríngeos o esofágicos, son la primera causa de TD, por lo que deben buscarse antes de realizar cualquier otra exploración. Su búsqueda impone una exploración otorrinolaringológica (ORL) completa. Para la detección de tumores esofágicos, es preferible la fibroendoscopia esofágica al tránsito baritado, que sólo se indica cuando la anamnesis sugiere la existencia de un divertículo faringoesofágico de Zenker (rumia, ruidos hidroaéreos). La nasofibroendoscopia de la deglución también permite detectar los divertículos de Zencker al visualizar el patognomónico «signo de la marea» [38]: consiste en que los restos alimenticios observados en la hipofaringe mediante fibroendoscopia desaparecen y reaparecen después como resultado de la regurgitación a partir del divertículo. La fibroendoscopia esofágica permite a veces observar signos que sugieren la existencia de trastorno motor esofágico, estenosis, esofagitis e incluso de compresión extrínseca. En el futuro, esta exploración esofágica podría practicarse en la misma consulta ORL [39].

¿Cuál es la repercusión vital de los trastornos? En algunos casos, aun siendo reales, los TD sólo tienen una repercusión funcional tolerada que perturba la calidad de vida, pero sin complicaciones vitales, sobre todo cuando el paciente adapta por sí mismo su alimentación, con lo que evita que la pérdida de peso sea significativa. En otros casos, se compromete el pronóstico vital del paciente. Cuando la pérdida de peso es considerable y se producen episodios de neumonía por aspiración, con mayor motivo si son repetidos o se acompañan de dificultad respiratoria o de degradación del estado pulmonar, está justificado el tratamiento activo.

Cuando los TD no se deben a la existencia de obstáculo tumoral, se plantea el doble problema de su etiología y su mecanismo.

Etiología (Cuadro III)

La etiología de los TD puede ser evidente cuando aparecen en un contexto bien identificado [40]: traumatismo craneal [41], postoperatorio de cirugía oncológica de las vías aerodigestivas superiores (en especial las faringolaringectomías parciales), accidente vascular cerebral [42-48], tumor cerebral, malformaciones congénitas, enfermedad motora cerebral [49], esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson [50, 51] y otros síndromes extrapiramidales [52] y neuropatías degenerativas [53]. Durante las intervenciones quirúrgicas cervicales, torácicas o de la base del cráneo, se pueden producir traumatismos de los nervios motores o mixtos de la deglución, más concretamente del nervio vago y de sus ramas recurrenciales o sensitivas, que originan TD más o menos graves [54-58]. Las parálisis recurrenciales aisladas que aparecen tras la cirugía tiroidea o torácica también pueden producir estos trastornos [57, 58].

Cuando los TD son el primer síntoma de otra enfermedad, a veces compleja, su origen puede ser desconocido. Algunas enfermedades que cursan al principio con TD y que hay que sospechar en primer lugar son: la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), los síndromes seudobulbares de origen vascular [47], la miastenia [59], las parálisis compresivas de los últimos nervios craneales [60], el síndrome de Gillain Barré y algunas miopatías [61-66]. A menudo, las polimiositis y las dermatopolimiositis presentan a lo largo de su evolución alteraciones de la deglución debidas a la alteración de los músculos faríngeos [67]. Otras enfermedades que con menos frecuencia se manifiestan inicialmente por alteraciones de la laringofaringe son la sarcoidosis [68], las neuropatías diabéticas y algunas neuropatías neurodegenerativas como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth [53]. Las disfagias psicógenas plantean el problema de su diagnóstico y de su tratamiento específico.

Por último, la disfagia alta puede ser a veces la expresión de una enfermedad esofágica [69].

Cuadro IV.
Elementos para la orientación etiológica.

Déficit unilateral de la laringofaringe, sistematizado	Nervios craneales: parálisis fláccidas (sobre todo alteración sensitivomotora)	Estudio radiológico morfológico
Déficit bilateral de la laringofaringe, más o menos simétrico y completo	Alteración sensitivomotora	
	Neuropatías adquiridas, hereditarias neurodegenerativas (otras alteraciones neurógenas periféricas asociadas)	Estudio analítico, EMG, estudio sistémico
Déficit bilateral difuso de la laringofaringe a menudo simétrico	Alteración motora pura	
	Miopatías: laringe generalmente indemne, investigar afectación ocular	Biopsia, diagnóstico genético EMG
	Miastenia: posible afectación laríngea	EMG, anticuerpos, pruebas IV, técnicas de diagnóstico por imagen del timo
	Polimiositis: alteración del esófago	Estudio analítico (CPK), EMG, biopsia muscular
Déficit bilateral de la laringofaringe + alteración supranuclear (disociación automaticovoluntaria)	¿Fasciculaciones?	
	ELA: parálisis fláccida + síndrome piramidal, sin alteración sensitiva, reflejos presentes	EMG, RM cerebral
	¿Ausencia de fasciculaciones?	
	Lagunas de la HTA	Técnicas de diagnóstico por imagen cerebral
	Lesiones cerebrales	Técnicas de diagnóstico por imagen cerebral
	EM(± asociada a alteración bulbar)	Técnicas de diagnóstico por imagen cerebral
Déficit de la laringofaringe + trastornos del movimiento	Distonía	EMG, técnicas de diagnóstico por imagen cerebral
	Alteración extrapiramidal	Técnicas de diagnóstico por imagen cerebral
	Alteración cerebelosa	Técnicas de diagnóstico por imagen cerebral
Afectación aislada del EES	Ancianos	
	Acalasia	Radiocinematografía/manometría
	Adultos (50-60 o >70 años)	
	Divertículo de Zenker	Tránsito faringoesofágico
	Asociada a las miopatías	Cf miopatías
Alteración aislada de la etapa orobucal sin déficit	Disfagias psicógenas	Consulta psiquiátrica

EMG: elecromiografía; RM: resonancia magnética; CPK: creatina fosfocinasa; ELA: esclerosis lateral amiotrófica; HTA: hipertensión arterial; EM: esclerosis múltiple.

Elementos para la orientación etiológica (Cuadro IV)

Cuando el origen de los TD forma parte de un cuadro etiológico bien conocido, el estudio tiene por objeto evaluar las posibilidades terapéuticas, las posibilidades de alimentación oral, de protección de las vías aéreas, de tratamiento quirúrgico e incluso de readaptar un tratamiento médico (enfermedad de Parkinson, corticoterapia en las polimiositis, etc.).

Cuando se desconoce el origen de los TD, la observación clínica debe permitir orientar el diagnóstico clasificando los trastornos en cuadros neurológicos, neuromusculares o musculares y, de esta forma, conducir adecuadamente las exploraciones posteriores: el déficit sistematizado orienta hacia una alteración de los nervios craneales; el déficit difuso orienta hacia una enfermedad neuromuscular o muscular, o hacia una neuropatía; la alteración aislada del EES orienta hacia una perturbación selectiva de esta etapa de la deglución; y la perturbación del control y de los modos de desencadenamiento orienta hacia las enfermedades neurológicas supranucleares.

El proceso de orientación etiológica implica con frecuencia la participación multidisciplinaria de ORL, neurólogos, internistas y gastroenterólogos. Se deben tener en cuenta algunos elementos orientativos obtenidos a partir del interrogatorio y la exploración física:

- la existencia de bloqueo cervical bajo en un paciente de edad avanzada, con exploración neurológica normal y sin obstáculo tumoral en la fibroendoscopia esofágica evoca acalasia del EES, cuyo tratamiento es quirúrgico;
- los antecedentes familiares de TD idénticos deben orientar el diagnóstico hacia la miopatía o la enfermedad neurológica hereditaria neurodegenerativa;
- la existencia de ptosis palpebral bilateral debe hacer sospechar la existencia de una posible enfermedad muscular o neuromuscular;
- la existencia de TD intermitentes, relacionados con el ejercicio físico o la fatiga, obliga a descartar de forma sistemática la miastenia, sobre todo si aparecen asociados antecedentes de ptosis transitoria, incluso unilateral, o episodios de disfonía o afonía;
- la existencia de fasciculaciones musculares, sobre todo en la lengua o en los músculos escapulares, debe hacer sospechar enfermedad degenerativa de las astas anteriores, especialmente de la ELA;
- si se observa parálisis unilateral de los últimos nervios craneales, deben buscarse lesiones del tronco cerebral o de la fosa posterior, aunque también de la región cervical, al nivel de la base del cráneo y de los espacios parafaríngeos. Las técnicas de diagnóstico por imagen adaptadas a los trayectos de los nervios craneales permiten detectar las alteraciones focales situadas en estas zonas, por ejemplo enfrente del orificio rasgado posterior. Cuando no existen signos de compresión, debe considerarse la hipótesis de neurosarcoidosis;
- debe sospecharse alteración de tipo seudobulbar supranuclear cuando exista disociación automaticovoluntaria del desencadenamiento de la deglución, trastornos de la sensibilidad faringolaríngea o abolición del reflejo nauseoso;
- también son causas posibles de TD la hipertensión arterial, la diabetes, el hipotiroidismo y la anemia

ferropénica, por lo que deben investigarse sistemáticamente. La asociación de alteraciones de los tegumentos o de las articulaciones o de un síndrome seco indica enfermedad sistémica;

- la existencia de signos funcionales, como dolores torácicos o epigástricos, o de reflujo gastroesofágico patente, debe sugerir enfermedad motora del esófago; en este caso, la exploración funcional permitirá establecer el diagnóstico;
- con escasa frecuencia, los TD aislados constituyen el primer síntoma de un tumor del cuarto ventrículo o de una anomalía de la charnela craneooccipital, que pueden diagnosticarse mediante resonancia magnética (RM).

Cuando se observa un *déficit sistemático unilateral* (parálisis fláccida) de la lengua, del velo, de la faringe y de la laringe, más o menos completo, hay que buscar una alteración periférica de los nervios craneales (IX, X, XI bulbar, y/o XII), a partir de su origen nuclear (bulbo), mediante técnicas de diagnóstico por imagen del tronco cerebral, de la base del cráneo (en especial a nivel del orificio rasgado posterior) y del cuello (tomografía computarizada con ventana de hueso o RM). La alteración es sensitivomotora. Se trata siempre de alteraciones periféricas a partir de los núcleos situados en el bulbo; el control bilateral de las vías supranucleares de los nervios craneales justifica la ausencia de parálisis fláccida de origen central. Las principales causas son los tumores nerviosos y vasculares, los accidentes vasculares, las etiologías traumáticas y, con menor frecuencia, las lesiones infecciosas o inflamatorias (neurosarcoidosis). Sólo los accidentes vasculares localizados en el bulbo producen una afectación periférica de los nervios craneales (debido a las proyecciones supranucleares bilaterales de los fascículos geniculados). En el síndrome de Wallenberg, los TD también aparecen en primer plano, son graves, persistentes y cursan con parálisis fláccida velofaringolaríngea [48].

Las *alteraciones bilaterales de los nervios craneales* provocan parálisis fláccidas. Se observan en algunas neuropatías, sobre todo inflamatorias, infecciosas o tumorales (tuberculosis, sarcoidosis, síndromes paraneoplásicos). Por lo general, se asocian otras alteraciones periféricas deficitarias. Se debe citar el síndrome de Gillain y Barré, que se caracteriza por desmielinización de las raíces raquídeas y de las fibras nerviosas periféricas; los trastornos respiratorios y de la deglución (afectación sensitivomotora) dominan la fase aguda de la afección y a menudo son resolutivos. Las etiologías sistémicas responsables de neuropatías son menos frecuentes (diabetes, periateritis nudosa, sarcoidosis) [60, 68]. Aunque los déficit suelen ser bilaterales, pueden ser asimétricos o incompletos, afectando únicamente a determinados nervios craneales. La ausencia de fasciculaciones y de trastornos del control descarta la existencia de enfermedades de la neurona motora. Algunas neuropatías son hereditarias, neurodegenerativas, como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, en la que el nervio vago puede afectarse en las formas axonales [53].

La *afectación deficitaria bilateral* de los músculos de la lengua, del velo y de la faringolaringe (parálisis fláccidas), sin trastornos sensitivos, asociada a un síndrome seudobulbar (con trastornos del control voluntario) y a la presencia de fasciculaciones en pacientes de 50-60 años orienta hacia una alteración degenerativa del asta anterior, especialmente hacia la ELA bulbar. La disartria es a menudo el síntoma inicial. La asociación de TD progresivos en algunos meses, disfonía-disartria mixta (voz seudobulbar cerrada, espasmódica y voz paralítica soplada) y ausencia de trastornos sensitivos debe orientar inmediatamente hacia este diagnóstico. Sólo tienen valor las fasciculaciones linguales francas, espontáneas y a la percusión que aparecen en la lengua en reposo. La afectación paralítica fláccida con amiotrofia, debida a la alteración neurógena periférica, contrasta con el síndrome piramidal (hipertonía y espasticidad faringolaríngea), que se debe a la afectación de las vías supranucleares. Los trastornos respiratorios pueden ser consecuencia de una afectación paralítica laríngea bilateral, pero también de una afectación diafragmática. La electromiografía (EMG) confirma el diagnóstico al apreciar un síndrome neurógeno periférico y la RM cerebral descarta la existencia de lesión cerebral.

Cuando al *déficit progresivo bilateral de los músculos de la faringe* se asocia la alteración de los músculos de los párpados (a veces simétrica), oftalmoplejía o alteración muscular periférica, e incluso antecedentes familiares de enfermedades musculares, es obligatorio practicar un estudio muscular especializado (biopsia muscular y diagnóstico genético para la distrofia muscular oculofaríngea [DMOF] y la distrofia miotónica de Steinert). Aunque puede ser difícil establecer el diagnóstico diferencial con la miastenia de forma bulbar, la EMG confirma el diagnóstico. Es preciso destacar que, al contrario que en la miastenia, en las miopatías hereditarias pocas veces existe afectación de los músculos de la laringe. Dentro de ellas destacan la DMOF, las miopatías mitocondriales, la distrofia miotónica de Steinert, las miopatías de inclusiones y las polimiositis y dermatopolimiositis. La DMOF y la distrofia de Steinert son de naturaleza hereditaria. Estas diferentes afecciones musculares presentan a menudo características propias.

La DMOF es una miopatía congénita de transmisión autosómica dominante que se manifiesta con más frecuencia alrededor de los 50 años. Se caracteriza por la aparición de ptosis (atrofia de los músculos elevadores de los párpados) y por una disfagia relacionada al principio con la disfunción de los músculos del EES, después con el déficit de propulsión faríngea y con la alteración del velo del paladar. La afectación muscular puede generalizarse progresivamente a otros músculos, en especial de los miembros.

Las miopatías mitocondriales se caracterizan por la afectación global de los músculos implicados en la deglución, con alteración faríngea global y grave a la que se añaden otras alteraciones (ptosis, diplopía y afectación de los músculos esqueléticos y respiratorios), y alteración del vibrador laríngeo con disfonía. Los TD se caracterizan por la existencia de dolores pospandriales y fatigabilidad en la deglución. También se afecta el esfínter esofágico inferior.

En la distrofia miotónica de Steinert, los TD son habituales, aunque a veces pasan desapercibidos para el paciente. La afectación de la laringofaringe jamás aparece aislada, ya que la afección tiene expresión multisistémica. El síndrome muscular deficitario y los trastornos producidos por las salvas miotónicas son característicos de estos TD. La miotonía explica que la disfagia sea a veces intermitente. Los TD aumentan con el frío y en ocasiones disminuyen al final de la ingesta, debido a que el calentamiento muscular reduce la miotonía.

En las dermatopolimiositis, no sólo existe afectación de la musculatura estriada, sino también de la lisa, con trastornos motores esofágicos. Todos los músculos de la faringe están afectados.

El *déficit muscular intermitente,* producido por el esfuerzo o que varía a lo largo de la jornada, que no se observa en ninguna exploración y que afecta de forma bilateral pero a menudo asimétrica a los músculos de la cara, la lengua y la faringolaringe, evoca la forma bulbar de la miastenia. Con frecuencia se asocia a afectación ocular con diplopía y ptosis, a veces unilateral. La EMG (bloqueo de la conducción neuromuscular) y la dosificación de anticuerpos anticolinesterásicos confirman el diagnóstico. Sin embargo, en los casos que no son contributivos, se puede realizar una prueba diagnóstica

mediante la inyección intravenosa de un fármaco anticolinesterásico, de gran valor si produce la desaparición objetiva de los déficit. Es fácilmente realizable bajo fibroendoscopia de la deglución. En otros casos difíciles, y cuando el cuadro es muy evocador, se puede instaurar un tratamiento de prueba. Con frecuencia se subestima la miastenia, sobre todo en los pacientes mayores. Su aparición puede ser tardía.

La presencia de *trastornos de las funciones superiores* más o menos marcados, a veces frustrados, y la existencia de *síndrome seudobulbar,* que se caracteriza por una disociación automaticovoluntaria, obliga a buscar un estado lagunar secundario a la hipertensión arterial [47]. La disociación automaticovoluntaria es fácilmente objetivable para la deglución: el paciente puede deglutir de forma correcta un alimento (es decir, de modo automático), mientras la deglución a petición (voluntaria) le resulta difícil o imposible; se asocian trastornos de la sensibilidad faríngea y abolición del reflejo nauseoso. El diagnóstico a veces plantea dificultades con las formas iniciales de la ELA en las que no han aparecido todavía fasciculaciones o en las formas en las que predomina la afectación supranuclear; en las alteraciones del asta anterior, la alteración es puramente motora.

La *disfunción aislada del EES* se caracteriza por estasis localizada hipofaríngea. Debe descartarse la existencia de lesión tumoral mediante la exploración de la hipofaringe y la fibroendoscopia del esófago. Cuando en el paciente de edad avanzada aparece una alteración selectiva del EES, que se manifiesta por sensación de bloqueo cervical, debe sospecharse acalasia del EES, que se confirmará mediante radiocinematografía [70-73]. Los divertículos de Zencker son hernias de la mucosa faríngea que se producen a través de una zona de debilidad muscular posterior, adquirida o constitucional, por encima de la zona de hiperpresión y de obstáculo mecánico que constituye el EES [74, 75]. También existe estasis hipofaríngea aislada en los divertículos de Zencker, pero el signo de la marea permite sospechar el diagnóstico (que se confirmará mediante tránsito faringoesofágico), y los bloqueos alimentarios se acompañan de regurgitaciones, rumia y ruidos hidroaéreos.

El *déficit de los músculos de la lengua, de la faringe y de la laringe*, que se asocia a engrosamiento o edema de las mucosas de la laringofaringe, pérdida ponderal y fatigabilidad general, debe sugerir la existencia de hipotiroidismo, por lo general grave (mixedema) [76]. Las anomalías son muy lentamente reversibles bajo tratamiento hormonal sustitutivo. En la enfermedad de Biermer puede aparecer también déficit lingual asociado a macroglosia.

Las *secuelas de la radioterapia cervical* pueden ser muy tardías y manifestarse en forma de afectación deficitaria completa y progresiva de la laringofaringe de origen mixto, muscular (fibrosis) y neurógeno (neuropatía postirradiación) [77, 78]. En este caso, la exploración descubre un marcado déficit de los músculos de la faringe, que puede llegar hasta la ausencia de peristaltismo y que a menudo se asocia a trastornos bilaterales de la movilidad laríngea.

La presencia de *movimientos anormales* orienta el diagnóstico hacia alteraciones extrapiramidales, cerebelosas o hacia la distonía [79]. También son causa frecuente de TD las discinesias posneurolépticas de la esfera orobucal.

La expresión de las *disfagias psicógenas* suele ser característica, pero su diagnóstico puede resultar difícil [80]. Con frecuencia, la etapa orobucal aparece muy alterada, contrastando con la ausencia de déficit faringolaríngeo objetivable; no existe estasis salival especialmente en la hipofaringe. El paciente muestra un control muy elaborado de la modulación del reflejo de la deglución. Es típico que presente una masticación muy prolongada de los alimentos y que desarrolle una mímica exagerada durante la propulsión del bolo (mímica de esfuerzos intensos para conseguir deglutir). No se observan broncoaspiraciones; sin embargo, el gran control del reflejo desarrollado por algunos de estos pacientes puede permitirles generar broncoaspiraciones, sobre todo para los líquidos. Durante la exploración fibroendoscópica de la deglución, no existen restos alimentarios en la hipofaringe cuando la deglución se inicia. No obstante, el diagnóstico suele ser difícil de establecer; algunas formas de miastenia plantean un problema de diagnóstico diferencial debido a sus signos variables. La consulta conjunta de un neurólogo y un psiquiatra puede resultar útil. La coexistencia de algunos argumentos clínicos constituye un elemento de sospecha en favor del diagnóstico psicógeno: ausencia de estasis salival, perturbación de la etapa oral que contrasta con la normalidad de la etapa faríngea, fluctuación de los trastornos y antecedentes o existencia de enfermedades psiquiátricas confirmadas. Para establecer el diagnóstico, es necesaria la opinión de un psiquiatra; sólo este especialista permite situar el síntoma dentro del cuadro de una enfermedad neurótica, incluso psicótica, e indicar la actitud terapéutica más adecuada. Puede ser recomendable proponer al paciente la hipótesis de un trastorno de tipo conductual con el fin de que acepte mejor la consulta con el psiquiatra. La hipótesis de una causa neurológica o compresiva desconocida debe ser objeto de una reevaluación regular cuando se ha emitido el diagnóstico de trastorno psicógeno.

En los pacientes mayores, a menudo se emplea el término *presbifagia*, que describe alteraciones más o menos específicas [81]. En los pacientes de edad avanzada se han demostrado modificaciones fisiológicas de la deglución, presididas por el alargamiento del proceso, por lo que sigue siendo difícil establecer una correlación entre ellas y los auténticos TD [82]. Las modificaciones sólo se pueden tener en cuenta cuando forman parte de un cuadro sintomatológico preciso. Éstas incluyen los trastornos de la masticación, con frecuencia de origen multifactorial (disminución de la fuerza muscular y facial, problemas dentales), pero el principal cambio es la disminución de la fuerza de la lengua, que modifica el desencadenamiento de la deglución en más del 60% de los pacientes ancianos. Estas anomalías suelen permanecer asintomáticas, pues los pacientes adoptan mecanismos de compensación de la etapa oral adaptando la cantidad de alimento ingerido y aumentando la duración de la ingesta [82]. Sin embargo, las modificaciones de la etapa refleja faríngea debidas al retraso de su desencadenamiento (a pesar de que la propulsión faríngea se conserva) y a la disminución de la sensibilidad laríngea, inducen frecuentemente esfuerzos repetidos de deglución para obtener un vaciamiento faríngeo eficaz o broncoaspiraciones silenciosas [82, 83]. Con respecto al EES, los estudios son contradictorios; en el 39% de los ancianos no disfágicos [84] se ha observado disminución de la abertura del EES, mientras que en estudios manométricos no se han comprobado modificaciones notables del EES [8, 73]. La amplitud de las ondas de propulsión faríngea por encima del EES se encuentra elevada y puede constituir también un mecanismo que permita adaptar la abertura del EES [8]. La etapa esofágica suele estar marcada por una considerable perturbación del peristaltismo secundario. La aparición de TD en los pacientes de edad avanzada, fuera de un contexto etiológico concreto, puede deberse a un desequilibrio general, un trastorno depresivo o a la toma de medicamentos (xerostomía inducida por anticolinérgicos, antihistamínicos y antidepresivos; medicamentos que inciden en el equilibrio mental, discinesias inducidas por neurolépticos, etc.). Este desequilibrio puede afectar con rapidez a la deglución y desorganizarla. El resto de causas no específicas son, sobre todo, los accidentes vasculares cerebrales, las enfermedades

neurológicas (enfermedad de Parkinson, ELA) o neuromusculares (miastenia) y las miositis y miopatías de expresión tardía. Por el contrario, la acalasia del EES representa una enfermedad específica de la senectud, marcada por la involución muscular de los músculos del EES [71, 85], cuyo diagnóstico se confirma mediante radiocinematografía (defecto aislado de la relajación y de la abertura del EES).

Resulta difícil evaluar el impacto del *reflujo gastroesofágico*. Los signos específicos de reflujo gastroesofágico son los ardores epigástricos, sobre todo cuando se acompañan de pirosis, tanto pospandriales como los que se relacionan con el decúbito o la inclinación hacia delante. Sin embargo, la sensibilidad de estos signos es muy escasa. Aunque la disfagia puede ser una manifestación del reflujo gastroesofágico, su presencia obliga a descartar una estenosis o un tumor esofágico mediante fibroendoscopia esofágica [86]. Cuando esta última es normal, la pH-metría puede hacer que se establezca la responsabilidad del reflujo en los síntomas. Los signos funcionales ORL en relación con el reflujo son muy diversos y pueden manifestarse en forma de laringitis, tos, sensación de «bola en la garganta» o dolores faríngeos. La exploración ORL puede ser normal, mostrar eritema interaritenoideo o aspecto granulomatoso más evocador de laringitis por reflujo. En el estudio de El-Serag [87], la población que padecía reflujo gastroesofágico con esofagitis presentaba un riesgo de padecer sinusitis, faringitis o afonía 1, 5 y 2 veces mayor respectivamente con respecto a la población sin reflujo. No obstante, en este estudio siguen siendo escasas las manifestaciones ORL. En otros trabajos, la frecuencia de odinofagia intermitente o permanente se observa con más frecuencia y varía un 10-19% en los pacientes que presentaban reflujo gastroesofágico sintomático [88].

Por último, aunque el aumento de los TD con la fatiga es característico de la *miastenia*, cualquier déficit significativo implica fatigabilidad durante los esfuerzos de deglución.

En algunos enfermos, especialmente en los de edad avanzada, al finalizar la valoración etiológica neurológica o muscular y después de las exploraciones complementarias, sigue sin aclararse la etiología de los TD. En estos casos, se debe instaurar un tratamiento sintomático adaptado manteniendo un seguimiento neurológico. También habrá que repetir las exploraciones efectuadas para establecer la etiología cuando en principio no hayan aportado información y existan alteraciones objetivables en la exploración física.

Exploraciones funcionales

Su objetivo es comprender las fases de la deglución que se encuentran alteradas y, en algunos casos, establecer el diagnóstico. Los déficit se pueden revelar y estudiar fácilmente durante la ingestión de alimentos de consistencia variable mediante la observación de la toma de alimentos en el transcurso de la fibroendoscopia de la deglución.

Observación de la ingesta de alimentos

Es la exploración funcional más simple. Proporciona una visión sintética de la gravedad de las dificultades globales observadas en el paciente y de los elementos para analizar el proceso perturbado. Permite visualizar:

- las dificultades derivadas de la postura o de la motricidad;
- la calidad de la etapa voluntaria y, en especial, los trastornos de la abertura bucal, de la continencia labial, de la masticación y la persistencia de reflejos arcaicos o de deglución de tipo primario;
- el desencadenamiento de la etapa faríngea: queda bien marcada por el ascenso de la laringe, que se objetiva palpando el borde superior del cartílago tiroides, el hueso hioides y la mandíbula; la ascensión normal es franca y amplia, a diferencia de los pequeños movimientos verticales repetidos que se observan cuando es deficitaria;
- los esfuerzos repetidos de deglución del mismo bocado, que traducen la disminución de las capacidades propulsivas de la faringe o la dificultad para sobrepasar la boca del esófago.

Fibroendoscopia de la laringofaringe durante la deglución salival y alimentaria

La fibroendoscopia de la laringofaringe se ha convertido en una exploración ampliamente accesible en ORL y ha sido muy estudiada por diferentes autores [89-92]. Se emplea el nasofibroendoscopio, sin anestesia local previa para no perturbar la sensibilidad de la laringofaringe. Se puede asociar la visualización en pantalla y su registro. El interés de acoplar el vídeo es el de hacer comprender al paciente y a sus familiares las anomalías observadas. La fibroendoscopia de la deglución es una exploración dinámica que visualiza directamente la etapa refleja de la deglución. Estudia las degluciones secas y alimentarias durante la ingestión de alimentos de consistencia variable (nata, agua coloreada, alimentos sólidos tipo *malvavisco*). Es preferible retirar previamente, si existen, la sonda nasogástrica o la cánula de traqueotomía, ya que estos elementos perturban la deglución. La observación se hace colocando el extremo del fibroendoscopio en el cávum y después en el borde inferior del velo.

En primer lugar se visualiza la motricidad del velo, de la faringe y de la laringe durante la fonación y las degluciones secas, la sensibilidad de la laringofaringe y la coordinación global de la etapa refleja de la deglución. La motricidad velar se aprecia bien en el grado de oclusión completa de la rinofaringe en el transcurso de la deglución o durante la emisión de algunos fonemas oclusivos sordos (p, t, k, etc.). La motricidad laríngea se comprueba durante la fonación (esfuerzos oclusivos), la respiración y durante maniobras de resoplido (abertura glótica amplia). La motricidad faríngea se estudia durante la fonación y la deglución, observándose bien la calidad de la propulsión faríngea y las capacidades residuales de vaciamiento faríngeo. El desencadenamiento de la etapa faríngea suele acompañarse de un *flash* (oscurecimiento faringolaríngeo transitorio) relacionado con el ascenso de la laringe y con la intensidad de la contracción de las paredes faríngeas; la laringofaringe no vuelve a ser visible hasta que ésta termina y no queda resto salival o alimentario, puesto que se ha completado el vaciamiento faríngeo. Cuando la propulsión está disminuida, la faringe se contrae, pero deja «demasiado bien visible» la laringe durante todo el ciclo, mientras que los restos salivales o alimentarios se acumulan en las paredes. La voz se vuelve a menudo húmeda, debido a la estasis salival. En caso de ausencia de peristaltismo, las paredes faríngeas permanecen inertes [28]. Cuando el obstáculo se sitúa en la boca del esófago, también existe acumulación de alimentos en la parte baja de la hipofaringe; sin embargo, las paredes faríngeas suprayacentes se encuentran libres de estasis.

La sensibilidad de la laringofaringe se explora directamente con el extremo del fibroendoscopio sobre el borde y en el interior de la laringe, realizando pequeños toques que normalmente provocan reflejos de deglución o tos. Se ha propuesto un dispositivo para cuantificar la alteración de la sensibilidad faríngea, que utiliza para ello un chorro de aire a través del canal de trabajo del fibroendoscopio, con objeto de sensibilizar la evaluación sensitiva laríngea [93, 94].

La fibroendoscopia permite visualizar la estasis salival y alimentaria con respecto a las diferentes estructuras, así como objetivar directamente las broncoaspiraciones y sus tipos [95-97]. Estas últimas se dirigen bien hacia el

cávum o hacia la laringe. Pueden aparecer antes, durante o después del desencadenamiento del reflejo de la deglución [2].

Las broncoaspiraciones que aparecen antes del desencadenamiento de la deglución se denominan primarias y se observan cuando la deficiente continencia bucal posterior permite la caída de los alimentos en la faringe antes de que se haya producido el cierre de la laringe. La continencia bucal posterior se comprueba pidiendo al paciente que mantenga los alimentos en la boca sin deglutirlos.

Las broncoaspiraciones que aparecen de manera sincrónica con el reflejo de la deglución se producen porque los alimentos descienden directamente a la laringe. Este hecho suele revelar la existencia de trastornos de la sensibilidad de la laringofaringe, pero las broncoaspiraciones también aparecen durante la ingesta de líquidos cuando existe alteración de la propulsión lingual.

Las broncoaspiraciones secundarias se deben al desbordamiento de la saliva o de los alimentos acumulados con anterioridad en la faringe, debido tanto a la insuficiente capacidad de protección laríngea como a la abertura laríngea durante el ciclo respiratorio siguiente. Las broncoaspiraciones secundarias pueden aparecer también en el transcurso del divertículo de Zencker, cuando el bocado deglutido reaparece en la hipofaringe (signo de la marea).

Otras exploraciones que se deben tener en cuenta

Al concluir estas exploraciones, se obtienen importantes informaciones sobre la alteración del desarrollo de la deglución.

En las siguientes situaciones no son necesarias exploraciones funcionales suplementarias:

- cuando es manifiesta una alteración grave y compleja, que afecta al mismo tiempo a la etapa bucal y faríngea, como en el transcurso de traumatismos craneales graves o accidentes vasculares cerebrales; a menudo se indica el cese de la alimentación por vía oral y, por tanto, están justificadas otras exploraciones que no aportarán ningún elemento diagnóstico o terapéutico especial;
- cuando la exploración no proporciona ningún elemento anormal objetivo ante síntomas de vías respiratorias superiores constituidos por bloqueos más o menos netos e intermitentes, antes se debe haber descartado el obstáculo tumoral mediante fibroendoscopia.

Las exploraciones funcionales se continúan cuando existen signos de afectación aislada o predominante en la etapa faríngea o signos que sugieran enfermedad motora del esófago. En estos casos, la radiocinematografía es esencial, sobre todo para el estudio de la función del EES.

Radiocinematografía faringoesofágica

Esta exploración sigue siendo para muchos la exploración funcional de referencia y de primera elección [25, 98-103]. Realiza un estudio radiológico morfológico y dinámico del conjunto de la deglución, por lo general cualitativo. Consiste en realizar radiografías (lateral, anteroposterior y a veces oblicuas anteriores a 30°) en cadencia rápida (de cuatro a diez imágenes por segundo) con el paciente en bipedestación, durante la deglución de cantidades crecientes (5, 10, 20 ml) de barita de alta densidad, de consistencia variable. Ofrece una imagen cualitativa muy visual de todo el proceso de la deglución, desde la etapa bucal hasta la esofágica.

Permite visualizar la fase oral, el reflejo de la deglución, la propulsión faríngea (onda peristáltica del muro faríngeo posterior en la proyección lateral y estrechamiento del diámetro transversal en la anteroposterior), los mecanismos protectores (cierre velofaríngeo y laríngeo), la coordinación de la deglución, la función del EES (abertura y cierre, presencia de faringe de lucha) y la existencia de broncoaspiraciones. Las placas tardías ponen de manifiesto la magnitud de la estasis. Al final del procedimiento, la realización de una placa de tórax permite evaluar la importancia de la broncografía. Su accesibilidad, variable de un centro a otro, resulta determinante. Algunos autores utilizan el término videofluoroscopia para designar de manera más específica las herramientas modernas del vídeo digitalizado y de la fluoroscopia, pero el término de radiocinematografía sigue siendo el que se usa de forma preferente.

La radiocinematografía constituye una exploración complementaria a la fibroendoscopia de la deglución y permite además el estudio del EES y de la etapa esofágica. También se propone en el ámbito de la rehabilitación de los pacientes para adecuar sus medidas posturales y visualizar el efecto de la adaptación alimentaria [101].

Manometrías faringoesofágicas [104-108]

Para esta técnica debe emplearse el plural, pues las técnicas clásicas de manometría recurren a catéteres perfundidos que se adaptan a la musculatura lisa del cuerpo del esófago, pero no a la rápida contracción de la musculatura estriada de la faringe. Por tanto, son útiles para el estudio de los trastornos motores del cuerpo del esófago, pero no permiten una exploración adecuada de las etapas iniciales faringolaringoesofágicas. Para el estudio del EES se ha propuesto usar la sonda con manguito, que aporta una conformación anatómica más favorable, sobre todo durante los movimientos de ascensión de la laringe y en la asimetría del EES, en asociación con detectores electrónicos (en el EES y a 3, 6 y 9 cm por encima) que tienen una rapidez de registro más adaptada a la musculatura estriada de la faringe y del esófago cervical (*solid state manometry* [manometría de estado sólido] de los autores anglosajones) [104, 105, 107]. Este sistema sería más fiable para la exploración de la región que las técnicas clásicas de manometría.

Las manometrías permiten registrar las variaciones de presión de la faringe, del EES y del esfínter inferior del esófago (EEI), en reposo (presión de reposo normal del EES de 40 ± 17 mmHg) y durante la deglución. La exploración se realiza con el paciente en ayunas. Proporcionan información sobre la relajación del EES y del EEI, sobre la coordinación de las etapas faringolaringoesofágicas y sobre la motricidad del cuerpo del esófago, pero no pueden medir el grado de propulsión faríngea, la abertura del EES y la elevación laríngea.

No obstante, se debe considerar con prudencia el lugar de la manometría en la exploración de las disfagias altas.

Gracias al acoplamiento informático de las imágenes es posible el registro videorradiomanométrico, mediante el que se obtienen datos cuantitativos y cualitativos, sobre todo de la fuerza de propulsión faríngea, de la etapa de tránsito faríngeo, de la relajación y la abertura del EES y de la presión del EES. La interpretación de los resultados es visual a partir de una imagen de vídeo cada cuatro centésimas de segundo. Las dificultades tecnológicas de la realización de este acoplamiento radiomanométrico limitan su empleo clínico.

Otras exploraciones

La radiocinematografía y la manometría permiten precisar el estado del EES y confirman las nociones aportadas por la exploración física y fibroendoscópica de las otras etapas de la deglución, en especial de la propulsión faríngea.

Para el estudio de la deglución se han propuesto otras exploraciones: la EMG de los músculos faríngeos

(directa, mediante la colocación de agujas intramusculares, o endoluminal, mediante electrodos de superficie) [109-111], el acoplamiento de la EMG del EES y la manometría [112], la videogammagrafía, que mide la etapa de tránsito de un bolo marcado con tecnecio 99 mediante una gammacámara [113, 114], el registro de los movimientos de elevación de la laringe y el registro de los ruidos de la deglución [115-117]. No forman parte de las exploraciones rutinarias, pero constituyen el objeto de trabajos de evaluación y de desarrollo. Por el contrario, la EMG laríngea es una práctica habitual en las exploraciones de las alteraciones del X y del nervio recurrente.

El tránsito faringoesofágico no es una exploración funcional, sino morfológica, que permite investigar principalmente la existencia de anomalías parietales. Después de la ingestión del producto de contraste radiopaco, se realizan las placas según diversas incidencias centradas sobre la faringe y el esófago. La aparición de una impronta convexa en la pared posterior del EES (barra cricofaríngea) traduce el defecto de relajación del EES. Sin embargo, este signo debe interpretarse en su contexto, ya que esta imagen también se observa con frecuencia en pacientes asintomáticos [118]. Sólo está indicado en las disfagias altas cuando los signos funcionales hagan sospechar un divertículo de Zencker y, en este caso, sería diagnóstica.

■ Posibilidades terapéuticas

Los TD plantean problemas de diversa índole: en las afecciones más graves, comprometen el pronóstico vital; en los casos menos graves, no tienen consecuencias vitales pero perturban la calidad de vida de los pacientes. La dietética, la rehabilitación y la fisioterapia constituyen los métodos no quirúrgicos disponibles. La cirugía interviene de forma curativa con el objetivo de mejorar el proceso perturbado de la deglución o, de forma paliativa, reduciendo las consecuencias vitales de la alteración de este proceso, pero también con el propósito de mejorar la comodidad del paciente.

Consejo dietético

Permite al paciente utilizar mejor sus capacidades residuales para mantener una alimentación oral eficaz. Constituye en primer lugar una ayuda a la selección de los alimentos, en el seno de un alimentación normal, según su textura, su agrado y su valor nutritivo, excluyendo determinados alimentos o mejorando su preparación gracias a recetas adecuadas [26]. Cuando el paso a la textura batida o cuando la alimentación no oral para algunos alimentos reduce el aporte calórico, se hace indispensable el sostén dietético. Los suplementos industriales hipercalóricos de textura variable resultan muy útiles. La alimentación se elige en función de los gustos personales del paciente. Es interesante jugar con los diferentes sabores y texturas; los sabores básicos, así como las temperaturas contrastadas (el frío es más eficaz y menos peligroso), tienen un acción estimulante sobre la deglución [9]. En algunos pacientes, la disfagia se presenta sólo ante la deglución de líquidos, mientras que para otros se debe a la de los sólidos; así pues, las texturas semisólidas (tipo crema, flan, gelatina y alimentos batidos) suelen facilitar la deglución [3]. Cuando existen broncoaspiraciones a los líquidos, se indica el empleo de gelificantes y bebidas más «espesas» que el agua, como los néctares o el agua con gas. La intervención de un especialista en dietética permite adaptar los complementos calóricos y trabajar en la elaboración de recetas de cocina compatibles con la consistencia deseada y los menús familiares. También se tiene el objetivo, si es posible, de mantener el carácter placentero de la alimentación.

Rehabilitación [26, 119-132]

La participación del rehabilitador y del ortofonista tiene por objeto mantener la autonomía y la alimentación oral durante el mayor tiempo posible. Su acción está guiada por tres criterios:

- el pronóstico de la recuperación del paciente; las posibilidades ofrecidas por la rehabilitación y el tipo de trabajo son diferentes en una enfermedad donde la agravación es ineludible (ELA, síndrome seudobulbar vascular) y en las afecciones con posibilidades de compensación o de recuperación (traumatismo craneal, accidente vascular del tronco cerebral);
- las observaciones fisiopatológicas de la enfermedad obtenidas a partir de la exploración funcional;
- el estado psicológico del paciente, ya que la ansiedad o la depresión pueden agravar la disfagia y los esfuerzos que hay que desarrollar para mantener el aporte calórico adecuado.

El tratamiento ortofónico debe ser precoz y el grado de comprensión del enfermo ha de ser suficiente para integrar las órdenes y efectuar algunas maniobras complejas. También es necesario tener en cuenta la fatiga generada por las sesiones de rehabilitación. La seguridad del paciente se garantiza, si es necesario, por la proximidad de una sonda de aspiración. También es una medida útil el aprendizaje prudente de la maniobra de Heimlich por parte de los familiares. La adaptación de un ambiente favorable a la comida (tranquilidad de la habitación, horario, posturas), la estimulación del interés mediante una anticipación alimentaria (vista, olor) y la prensión y la manipulación facilitadas de los alimentos mediante el empleo de utensilios adaptados a la toma de los mismos resultan complementos muy útiles. La rehabilitación se realiza con y sin alimentos.

Trabajo sin alimentos

En la etapa bucal, el objetivo es conseguir el máximo control de la esfera orobucofacial. La rehabilitación tiene en cuenta los diferentes niveles funcionales (los labios, la lengua y el velo del paladar) y se efectúa mediante la movilización pasiva y después voluntaria, así como por la estimulación de la sensibilidad (estimulación táctil, térmica y gustativa) [6, 127]. A través de ejercicios específicos (trabajos de articulación, estiramiento, contrarresistencia y elevación) se realiza el trabajo sobre la prensión, la masticación, la cohesión y la propulsión del bolo. El trabajo motor se basa esencialmente en las praxias, la tonicidad y la manipulación de objetos, y el trabajo sensitivo, en las estimulaciones táctiles y térmicas, en los masajes y estiramientos y en las estimulaciones gustativas y de los reflejos.

En la etapa faríngea, el control sólo puede ser parcial, puesto que se inscribe en la etapa refleja. La intervención ortofónica debe surtir efecto en primer lugar sobre las broncoaspiraciones, actuando sobre la respiración, el refuerzo de la oclusión glótica, el desarrollo de la voz y de una tos eficaz y sobre la colocación de la cabeza y el tronco. De esta forma es posible actuar sobre el retardo del reflejo de la deglución, sobre la disminución de la ascensión laríngea y sobre la alteración paralítica faríngea. Se trabajan las posturas de la cabeza, del cuello y del tronco, utilizando diversas maniobras de deglución [119-121, 126, 128], y se estimulan los pilares anteriores de la faringe. El trabajo sobre la calidad de la ascensión laríngea, sobre el desencadenamiento y sobre su amplitud, puede hacerse por diferentes procedimientos de *retroalimentación* [120, 129].

Trabajo sobre la toma de alimentos

Es necesario coordinar el trabajo con el resto de terapeutas (especialista en dietética, fisioterapeuta y ergoterapeuta), si es posible implicando a los familiares. El ambiente tiene que ser tranquilo; de este modo, debe

evitarse cualquier distracción visual y auditiva, lo que facilita la adecuada concentración necesaria para el control de la deglución. Pueden adaptarse instrumentos adecuados a cada problema; existen en el mercado herramientas como el vaso con boquilla (para el cierre bucal), la pajita (para la inclinación de la cabeza), el vaso recortado para la nariz (con el fin de luchar contra la extensión de la columna cervical) y el cinturón para las caderas (para evitar el deslizamiento). La ayuda del ergoterapeuta contribuye a elegir el material más adecuado. La posición sentada con la cabeza en anteflexión y los pies apoyados en el suelo favorece el proceso. Cuando se alimente al enfermo, hay que hacerlo enfrente de él y a la misma altura o más abajo, con objeto de mantener la cabeza inclinada y favorecer una mejor protección de las vías respiratorias.

Entre los grandes bocados que a veces ingieren los pacientes disfágicos (para terminar enseguida la desagradable experiencia que les supone el acto de comer) y el bolo demasiado pequeño, insuficiente para desencadenar el reflejo de la deglución, las cantidades correctas se sitúan inicialmente en la cantidad que contiene una cucharilla de café. La velocidad de la ingesta del alimento suele disminuirse y el rehabilitador enseña al paciente a hacer una pausa después de cada bolo, lo que permite también eliminar mediante la tos la estasis acumulada. El empleo de prótesis palatinas puede facilitar la recuperación de la fase oral en las personas de edad avanzada después de sufrir un accidente vascular cerebral [130]. También se ha propuesto un dispositivo de estimulación eléctrica del arco reflejo con el fin de favorecer la reaparición de los reflejos perturbados como consecuencia de los accidentes vasculares [131].

Cuando existe alteración faríngea, se adoptan posturas para facilitar el paso de los alimentos hacia el lado sano (postura de orientación), para evitar el lado deficitario (aplastamiento) o para favorecer el cierre laríngeo y reforzar el gesto voluntario (flexión). Estas posturas son muy importantes para el desarrollo de compensaciones tras las faringolaringectomías parciales [132]. También es posible realizar maniobras supraglóticas con doble deglución o con contrapeso para reforzar el cierre laríngeo.

Fisioterapia bronquial

Tanto si se mantiene o no la alimentación oral, la fisioterapia bronquial debe integrarse en la rehabilitación de los TD para permitir el drenaje bronquial en caso de broncoaspiraciones y para desarrollar una tos eficaz.

Técnicas quirúrgicas

Cirugía paliativa

Por lo general, el tratamiento quirúrgico de las broncoaspiraciones se basa en la práctica de una gastrostomía y una traqueotomía [133, 134].

La cirugía paliativa está presidida por la práctica de *gastrostomías* [135, 136]. Los pacientes siempre aceptan mal la supresión de la alimentación oral, pero resulta indispensable cuando el aporte calórico es insuficiente por vía oral o cuando éste produce broncoaspiraciones peligrosas. Por lo general, las gastrostomías se practican actualmente de forma endoscópica o radiológica, lo que mejora su tolerancia psicológica. Con frecuencia siguen a la colocación de una sonda nasogástrica de alimentación.

Las *traqueotomías* intentan proteger las vías aéreas evitando la laringe y asegurando la ventilación, ya sea de forma espontánea o mediante asistencia ventilatoria. Se indican en los TD con broncoaspiraciones masivas y obligan en estos casos a la colocación de cánulas de balón que limitan la aspiración de saliva, aunque presentan varios inconvenientes:

- la estanqueidad obtenida no es nunca absoluta y las vías aéreas sólo quedan protegidas parcialmente;
- el inflado del balón supone un traumatismo traqueal que puede provocar estenosis;
- por último, la traqueotomía altera el funcionamiento normal de la laringe (defecto de ascensión laríngea, abertura refleja de las cuerdas vocales y trastorno de la sensibilidad laríngea) y constituye un factor sobreañadido de perturbación de la deglución. [137]

Las *laringoplastias* consisten en el cierre más o menos pronunciado de las vías aéreas, asociadas por lo general a traqueotomía para asegurar la ventilación. Representan a menudo procedimientos quirúrgicos engorrosos y escasamente necesarios. Existen varias técnicas (medialización de las cuerdas vocales, suspensión laríngea, resección parcial del cricoides, cierre glótico o supraglótico, desviación laríngea) y sus características dependen de la estanqueidad obtenida, pero también de su simplicidad, su reversibilidad y la persistencia de posibilidades fonatorias [138-142]. Cuanta más estanqueidad de las vías aéreas se obtenga, menos reversible es la técnica. Una técnica habitual consiste en suturar las estructuras de la endolaringe sobre ellas mismas (suturas de las bandas ventriculares o de las cuerdas vocales una sobre otra) [141]: es una técnica relativamente simple y eficaz, pero de reversibilidad problemática, que deja como secuela estenosis laríngea residual, siempre de difícil tratamiento.

Como alternativa, se puede colocar una *prótesis endolaríngea* que oculta la laringe durante la deglución, pero que implica graves problemas fonatorios.

Las *laringectomías totales* se practican con escasa frecuencia para evitar definitivamente las broncoaspiraciones. Sin embargo, se pueden plantear en caso de trastornos irreversibles cuando el deseo de comer del paciente es lo principal. Esta elección mutilante se decide mejor con un paciente que presente las funciones superiores conservadas.

Cirugía funcional

Miotomía del esfínter esofágico superior [143-148]

Aparece comúnmente en la literatura como «miotomía del cricofaríngeo». Consiste en la sección de la musculatura estriada de la unión faringoesofágica, constituida por el músculo cricofaríngeo, pero también de los últimos centímetros del constrictor inferior de la faringe y, de manera accesoria, de los primeros centímetros del esófago cervical. En realidad es una miotomía extramucosa, practicada por vía cervical, casi siempre izquierda, debido a la posición anatómica del nervio recurrente, más constante en este lado. Esta cirugía se encuentra perfectamente reglada y su morbilidad es muy reducida. Con menos frecuencia es transmucosa y se efectúa por vía endoscópica mediante láser. Su objetivo es suprimir el obstáculo que constituye el EES. Pero la naturaleza de este obstáculo es variable: puede deberse a un defecto de relajación de la musculatura que se encuentra lesionada por un proceso miopático o de envejecimiento y, en este caso, se traduciría por un defecto de abertura del EES (acalasia); con mucha menos frecuencia, también puede deberse a una verdadera hipertonía en el contexto de un proceso distónico (por ejemplo de tipo postraumático). El término «espasmo del cricofaríngeo» se emplea muy a menudo, aunque de forma abusiva, debido a que el defecto de abertura suele ser consecuencia de una pérdida muscular con fibrosis y no de la hiperactividad de este músculo. El EES también puede constituir un obstáculo relativo a la deglución en el transcurso de algunas enfermedades neurológicas, debido a la disminución de la fuerza de

propulsión faríngea [91]. Las indicaciones principales de la miotomía del cricofaríngeo son la acalasia del EES y algunas enfermedades musculares [64] que cursan con afectación selectiva del EES, indicándose con menos frecuencia en caso de enfermedades neurológicas [145, 147]. Como alternativa, se ha propuesto la dilatación del EES [149], pero su efecto es transitorio y requiere anestesia general; en algunos casos puede utilizarse como prueba terapéutica.

Inyecciones de toxina botulínica

Se han propuesto tanto para el EES [150-153] como para las acalasias del EEI. No obstante, teniendo en cuenta las anomalías histológicas observadas en las acalasias del EES del anciano, que se caracterizan por pérdida muscular e involución fibrosa [71], sólo parecen indicaciones indiscutibles las inusuales distonías verdaderas del EES. La incidencia de estas distonías sigue siendo escasa y parece que afecta sobre todo a determinadas situaciones después de traumatismos craneales y secuelas del síndrome de Wallenberg. Se ha propuesto aplicar las inyecciones bajo control EMG por vía transcutánea o por vía endoscópica, a menudo bajo anestesia general; estas inyecciones se practican al lado de la parte posterior y en las paredes posterolaterales del EES para evitar la difusión de la toxina hacia los músculos abductores de la laringe. Dependiendo de los preparados comerciales disponibles [150, 152, 153], se emplean diferentes dosis (25-120 unidades).

Cirugía de los divertículos de Zenker

El tratamiento clásico comprende la resección diverticular, e incluso la diverticulopexia, y la miotomía del EES practicadas por vía cervical [154-156]. Cada vez se tratan con más frecuencia por vía endoscópica: la sección del cuello del divertículo permite marsupializar la bolsa diverticular de forma que su contenido puede verse entonces en el esófago [157]. Esta sección endoscópica requiere material endoscópico especifico (diverticuloscopio) y puede efectuarse con láser de CO_2 [157-159] o con láser KTP [160], con pinzas o con autosuturas [161, 162]. Esta cirugía estaba especialmente indicada en los pacientes frágiles y de edad avanzada, pero su simplicidad ha hecho que se adopte cada vez más a menudo como técnica de primera elección en los pacientes más jóvenes.

Cirugía del babeo

El babeo supone un grave problema para algunos pacientes: altera su vida social y puede provocar graves lesiones cutáneas, como le ocurre a gran número de enfermos motores cerebrales. El babeo se debe a la perturbación de la etapa bucal de la deglución, que puede estar relacionada con trastornos de la articulación dental, macroglosia, parálisis de los pares craneales o alteraciones del control motor. En caso de babeo, la rehabilitación constituye el tratamiento de elección, aunque la cirugía es una posibilidad interesante [163]: actúa principalmente sobre las glándulas salivales anteriores (submaxilares y sublinguales) y consiste en la derivación de los canales de Wharton, que son desviados hacia la zona posterior de la cavidad bucal, y la resección de las glándulas sublinguales [164]. Otras propuestas consisten en asociar la derivación de los canales de Stenon [165] e incluso la inyección de toxina botulínica.

Cirugía de medialización en las parálisis laríngeas [166-175] (tiroplastias mediante implantes e inyecciones intracordales)

Puede indicarse cuando existe un defecto anatómico laríngeo o una parálisis laríngea susceptible de facilitar las broncoaspiraciones. La medialización de la cuerda vocal mejora la oclusión glótica durante la deglución [174, 175]. Para ello es necesario emplear instrumental específico. No obstante, aunque su eficacia se ha demostrado en el tratamiento de la disfonía, sigue siendo imperfecta en los TD. También se han propuesto técnicas que asocian la medialización de la cuerda vocal (aducción del aritenoides o tiroplastia) con la miotomía del cricofaríngeo para el tratamiento de las alteraciones unilaterales del X [176].

Faringoplastias

Se indican, sobre todo, en los casos que presentan insuficiencia velar de origen neurológico o neuromuscular [177-179]. Las secuelas de traumatismos craneales y las miopatías son indicaciones relativamente habituales. Aparte de las situaciones en las que el velo es anatómicamente corto y que requieren cirugía de retroceso velar, las faringoplastias consisten en colgajos de la pared faríngea posterior, de pedículo inferior o superior, que se suturan al velo. Estas técnicas deben encuadrarse dentro de un plan específico de rehabilitación. Se han propuesto otras técnicas de faringoplastia, como las hipofaringoplastias, que se emplean para disminuir las broncoaspiraciones por desbordamiento a partir del seno piriforme en los casos de parálisis faríngea unilateral [179].

Indicaciones quirúrgicas

Ante cualquier trastorno de la deglución, la cuestión de la intervención quirúrgica debe plantearse al mismo tiempo que la rehabilitación y la dietética. La cirugía intenta reducir las consecuencias vitales de los trastornos, que suponen a menudo el cese de la alimentación oral, o mejorar el proceso de la deglución preservando totalmente la alimentación por vía oral.

Cuando la alimentación oral no basta para mantener el peso correcto a pesar de las adaptaciones dietéticas y del trabajo de rehabilitación, o cuando las tomas alimentarias ponen en peligro el estado pulmonar, la alimentación no oral se hace necesaria: la gastrostomía, generalmente por vía endoscópica, es la solución de elección. La traqueotomía se realiza cuando es preciso practicar aspiraciones debido a las broncoaspiraciones salivales mal toleradas en el plano pulmonar, a pesar del cese de la alimentación oral.

Las laringoplastias de protección son siempre indicaciones difíciles de establecer. Se plantean cuando persiste la aspiración pulmonar de saliva a pesar del cese de la alimentación oral y de llevar cánula de traqueotomía de balón. Las enfermedades susceptibles de mejoría constituyen su principal indicación, como por ejemplo en el transcurso de los trastornos de la deglución del síndrome de Wallenberg, en especial si el paciente es joven.

La miotomía del EES sólo se puede indicar cuando existen alteraciones de la etapa faríngea de la deglución y no en las alteraciones complejas con alteración de la etapa bucal o con trastornos asociados de la sensibilidad faringolaríngea. Algunas enfermedades que constituyen indicaciones favorables a esta técnica son las acalasias del EES del anciano o de la DMOF [64, 71, 91, 146, 147], en las que los resultados funcionales suelen ser favorables. En otras enfermedades, sobre todo en las enfermedades neurológicas, las indicaciones deben establecerse con prudencia y dependen de las características de la alteración de la deglución observadas mediante radiocinematografía y videofibroendoscopia de la deglución [145, 147, 180], más que con las diferentes técnicas de manometría. La miotomía del cricofaríngeo puede indicarse cuando existe una disfunción del EES con propulsión faríngea normal o un poco disminuida (ya que ésta suprime el obstáculo del EES). Por el contrario, cuando la propulsión faríngea está muy disminuida, sea cual sea el estado del EES, la miotomía suele ser un fracaso. Lo mismo

ocurre en los trastornos de la deglución de algunas enfermedades que no responden al tratamiento quirúrgico; es el caso de la ELA, de los síndromes extrapiramidales, de las discinesias posneurolépticos, de la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas hereditarias y de los síndromes seudobulbares de origen vascular hipertensivo.

Conclusión

La gravedad de los TD se valora en función de la pérdida de peso y del estado pulmonar. Ante una disfagia, la primera causa que se debe descartar es el cáncer de hipofaringe o de esófago. Los TD son trastornos relacionados con la ingestión de los alimentos, lo que permite distinguirlos de los globus, de las parestesias faríngeas y de otras sensaciones de «bola» en la garganta. La exploración funcional de la deglución más simple y más barata es la observación de la ingesta. La fibroendoscopia de la deglución es una exploración funcional simple y validada que permite la detección de las broncoaspiraciones y la evaluación de la función faríngea y laríngea. Ante un TD, las enfermedades neurológicas en las que hay que pensar en primer lugar son la ELA, la miastenia, las miopatías y los síndromes seudobulbares de origen vascular. En el anciano que presenta TD sin enfermedad neurológica manifiesta y con fibroendoscopia esofágica normal, se debe sospechar el diagnóstico de acalasia del cricofaríngeo, que se solucionará con la miotomía del EES. Esta última sólo puede plantearse en caso de alteraciones limitadas de la etapa faringoesofágica de la deglución; la radiocinematografía es la exploración más útil para su indicación. La rehabilitación actúa sobre las diferentes fases de la deglución, con y sin alimentos, y es especialmente eficaz en las enfermedades no degenerativas. La dietética actúa de manera específica para cada paciente sobre la textura adecuada, el aporte calórico, el fraccionamiento y la aceptación de los alimentos y utiliza las recetas y los suplementos industriales. Cuando el tiempo que se ha empleado para proporcionar una alimentación oral suficiente se vuelve excesivo, hay que plantear la alimentación no oral mediante gastrostomía por vía endoscópica.

Bibliografía

[1] Logemann JA. Swallowing physiology and pathophysiology. *Otolaryngol Clin North Am* 1988;**21**:613-23.

[2] Kahrilas PJ. The anatomy and physiology of dysphagia. In: Gelfand DW, Richter JE, editors. *Dysphagia. Diagnosis and treatment*. New York: Igaku-Shoin; 1989. p. 11-28.

[3] Baredes S, Blitzer A, Krespi YP, Logemann JA. Swallowing disorders and aspiration. In: Blitzer A, Sasaki CT, Fahn S, Brin KS, editors. *Neurological disorders of the larynx*. New York: Thieme Publishers; 1992. p. 201-13.

[4] Périé S, Monceaux G, Angelard B, Lacau St Guily J. Le pharynx neurologique. *Encycl Méd Chir* (Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-610-A-10, 1998: 7p.

[5] Pouderoux P, Logemann JA, Kahrilas PJ. Pharyngeal swallowing elicited by fluid infusion: role of volition and vallecular containment. *Am J Physiol* 1996;**270**:G347-G354.

[6] Lazzara G, Lazarus C, Logemann JA. Impact of thermal stimulation on the triggering of the pharyngeal swallow. *Dysphagia* 1986;**1**:73-7.

[7] Linden P, Tippett D, Johnston J, Siebens A, French J. Bolus position at swallow onset in normal adults: preliminary observations. *Dysphagia* 1989;**4**:146-50.

[8] Shaker R, Ren J, Zamir Z, Sarna A, Liu J, Sui Z. Effect of aging, position and temperature on the threshold volume triggering pharyngeal swallow. *Gastroenterology* 1994;**107**: 396-402.

[9] Kaatzke-McDonald MN, Post E, Davis PJ. The effects of cold, touch and chemical stimulation of the anterior faucial pillar on human swallowing. *Dysphagia* 1996;**11**:198-206.

[10] Lacau St Guily J, Périé S, Bruel M, Denys P. Réflexions sur le déclenchement de la déglutition. *Rev Gén Gérontol* 2000;**63**: 138-9.

[11] Mounier-Kuhn P, Labayle J, Haguenauer JP, Poncet P, Traissac L. La bouche de l'œsophage. *Rapport au Congrès français d'ORL*. Paris: Arnette; 1971 311p.

[12] Mendelsohn MS, McConnel FM. Function in the pharyngoesophageal segment. *Laryngoscope* 1987;**97**:483-9.

[13] Cook IJ, Dodds WJ, Dantas RO, Kern MK, Massey BT, Shaker R, et al. Timing of videofluoroscopic, manometric events and bolus transit during the oral and the pharyngeal phases of swallowing. *Dysphagia* 1989;**4**:8-15.

[14] Cook IJ, Dodds WJ, Dantas RO, Massey BT, Kern MK, Lang JM, et al. Opening mechanism of the human upper esophageal sphincter. *Am J Physiol* 1989;**257**:G748-G759.

[15] Goyal RK, Martin SB, Shapiro J. The role of cricopharyngeus muscle in pharyngoesophageal disorders. *Dysphagia* 1993;**8**: 252-8.

[16] Hammond CS, Davenport PW, Hutchison A, Otto RA. Motor innervation of the cricopharyngeus muscle by the recurrent laryngeal nerve. *J Appl Physiol* 1997;**83**:89-94.

[17] Jean A. Localisation et activité des neurones déglutiteurs bulbaires. *J Physiol* 1972;**64**:227-68.

[18] Car A. La commande corticale du centre déglutiteur bulbaire : sa voie d'expression. *J Physiol* 1977;**73**:945-61.

[19] Jean A, Car A. Inputs to the swallowing medullary neurons from the peripheral afferent fibers and the swallowing cortical area. *Brain Res* 1979;**178**:567-72.

[20] Daniels SK, Foundas AL. The role of the insular cortex in dysphagia. *Dysphagia* 1997;**12**:156.

[21] Zald DH, Pardo JV. The functional neuroanatomy of voluntary swallowing. *Ann Neurol* 1999;**46**:281-6.

[22] Miller AJ. The search for the central swallowing pathway: the quest of clarity. *Dysphagia* 1993;**8**:185-94.

[23] Hamdy S, Rothwell JC, Brooks DJ, Bailey D, Aziz Q, Thompson DG. Identification of the cerebral loci processing human swallowing with H2(15)O PET activation. *J Neurophysiol* 1999;**81**:1917-26.

[24] Hanson DG. Neuromuscular disorders of the larynx. *Otolaryngol Clin North Am* 1991;**24**:1035-51.

[25] Kaplan MD, Baum BJ. The functions of saliva. *Dysphagia* 1993;**8**:225-9.

[26] Logemann JA. *Evaluation and treatment of swallowing disorders*. San Diego: College Hill Press; 1983.

[27] Huggins PS, Tuomi SK, Young C. Effects of nasogastric tubes on the young, normal swallowing mechanism. *Dysphagia* 1999;**14**:157-61.

[28] Warms T, Richards J. "Wet Voice" as a predictor of penetration and aspiration in oropharyngeal dysphagia. *Dysphagia* 2000; **15**:84-8.

[29] Périé S, Roubeau B, Lacau St Guily J. Laryngeal paralysis: distinguishing Xth nerve from recurrent nerve paralysis through VESS. *Dysphagia* 2003;**18**:276-83.

[30] Guerrier Y, Charachon R, Dejean Y, Morgon A, Freyss G. Le voile neurologique. In: *Pathologie fonctionnelle du voile et sa réhabilitation. Société française d'oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale*. Paris: Arnette; 1978. p. 171-89.

[31] Vernet M. Sur le syndrome des quatre dernières paires crâniennes d'après une observation personnelle chez un blessé de guerre. *Bull Mem Soc Med Hop Paris* 1916;**40**:210-23.

[32] Aviv JE, Sacco RL, Thomson J, Tandon R, Diamond B, Martin JH, et al. Silent laryngopharyngeal sensory deficits after stroke. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997;**106**:87-93.

[33] Horner J, Massey EW. Silent aspiration following stroke. *Neurology* 1988;**38**:317-9.

[34] Eisele DW. Chronic aspiration. In: Cummings CW, editor. *Otolaryngology-head and neck surgery*. St Louis: Mosby Year Book; 1993. p. 2061-71.

[35] Salassa JR. A functional outcome swallowing scale for staging oropharyngeal dysphagia. *Dig Dis* 1999;**17**:230-4.

[36] McHorney CA, Bricker DE, Robbins J, Kramer AE, Rosenbek JC, Chignell KA. The SWAL-QOL outcomes tool for oropharyngeal dysphagia in adults: II. Item reduction and preliminary scaling. *Dysphagia* 2000;**15**:122-33.

[37] McHorney CA, Robbins J, Lomax K, Rosenbek JC, Chignell K, Kramer AE, et al. The SWAL-QOL and SWAL-CARE outcomes tool for oropharyngeal dysphagia in adults: III. Documentation of reliability and validity. *Dysphagia* 2002;**17**:97-114.

[38] Périé S, Dernis HP, Monceaux G, Lacau St Guily J. The "sign of the rising tide" during swallowing fiberoscopy. A specific manifestation of Zenker's diverticulum. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1999;**108**:296-300.

[39] Aviv JE, Takoudes TG, Ma G, Close LG. Office-based esophagoscopy: a preliminary report. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2001;**125**:170-5.

[40] Buchholz DW. Dysphagia associated with neurological dysphagia. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 1994;**48**:143-55.

[41] Mackay LE, Morgan AS, Bernstein BA. Swallowing disorders in severe brain injury: risk factors affecting return to oral intake. *Arch Phys Med Rehabil* 1999;**80**:365-71.

[42] Veis S, Logemann J. Swallowing disorders in persons with cerebrovascular accidents. *Arch Phys Med Rehabil* 1985;**66**: 373-4.

[43] Horner J, Bouyer FG, Alberts MJ, Helms MJ. Dysphagia following brain-stem stroke: clinical correlates and outcome. *Arch Neurol* 1991;**48**:1170-3.

[44] Teasell RW, Bach D, McRae M. Prevalence and recovery of aspiration poststroke: a retrospective analysis. *Dysphagia* 1994;**9**:35-9.

[45] Périé S, Wajeman S, Vivant R, Lacau St Guily J. Swallowing difficulties for cerebellar stroke may recover beyond two years. *Am J Otolaryngol* 1999;**20**:314-7.

[46] Mann G, Hankey GJ, Cameron D. Swallowing disorders following acute stroke: prevalence and diagnostic accuracy. *Cerebrovasc Dis* 2000;**10**:380-6.

[47] Ertekin C, Aydogdu I, Tarlaci S, Turman AB, Kiylioglu N. Mechanisms of dysphagia in suprabulbar palsy with lacunar infarct. *Stroke* 2000;**31**:1370-6.

[48] Aydogdu I, Ertekin C, Tarlaci S, Turman B, Kiylioglu N, Secil Y. Dysphagia in lateral medullary infarction (Wallenberg's syndrome): an acute disconnection syndrome in premotor neurons related to swallowing activity? *Stroke* 2001;**32**:2081-7.

[49] Schwarz SM, Corredor J, Fisher-Medina J, Cohen J, Rabinowitz S. Diagnosis and treatment of feeding disorders in children with developmental disabilities. *Pediatrics* 2001; **108**:671-6.

[50] Ali GN, Wallace KL, Schwartz R, DeCarle DJ, Zagami AS, Cook IJ. Mechanisms of oral-pharyngeal dysphagia in patients with Parkinson's disease. *Gastroenterology* 1996; **110**:383-92.

[51] Fuh JL, Lee RC, Wang SJ, Lin CH, Wang PN, Chiang JH, et al. Swallowing difficulties in Parkinson's disease. *Clin Neurol Neurosurg* 1997;**99**:106-12.

[52] Higo R, Tayama N, Watanabe T, Nitou T, Ugawa Y. Videofluoroscopic and manometric evaluation of swallowing function in patients with multiple system atrophy. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2003;**112**:630-6.

[53] Lacy PD, Hartley BE, Rutter MJ, Cotton RT. Familial bilateral vocal cord paralysis and Charcot Marie Tooth disease type IIC. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2001;**127**:322-4.

[54] Ferraris VA, Ferraris SP, Moritz DM, Welch S. Oropharyngeal dysphagia after cardiac operations. *Ann Thorac Surg* 2001; **71**:1792-5.

[55] Leonetti JP, Smith PG, Grubb RL. Management of neurovascular complications in extended skull base surgery. *Laryngoscope* 1989;**99**:492-6.

[56] Cece JA, Lawson W, Biller HF, Eden AR, Parisier SC. Complications in the management of large glomus jugulare tumors. *Laryngoscope* 1987;**97**:152-7.

[57] Périé S, Laccourreye O, Bou-Malhab F, Brasnu D. Aspiration in unilateral recurrent laryngeal nerve paralysis after surgery. *Am J Otolaryngol* 1998;**19**:18-23.

[58] Mom T, Filaire M, Advenier D, Guichard C, Naamee A, Escande G, et al. Concomitant type I thyroplasty and thoracic operations for lung cancer: preventing respiratory complications associated with vagus or recurrent laryngeal nerve injury. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2001;**121**:642-8.

[59] Sharp HR, Degrip A, Mitchell DB, Heller A. Bulbar presentations of myasthenia gravis in elderly patient. *J Laryngol Otol* 2001;**115**:1-3.

[60] Périé S, Coiffier L, Laccourreye L, Hazebroucq V, Chaussade S, Lacau St Guily J. Swallowing disorders in paralysis of the lower cranial nerves: a functional analysis. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1999;**108**:606-11.

[61] Tomé FM, Fardeau M. Ocular myopathies. In: Engel AG, Banker BQ, editors. *Myology*. New York: McGraw-Hill; 1986 1327p.

[62] Duranceau AC, Letendre J, Clermont RJ, Levesque HP, Barbeau A. Oropharyngeal dysphagia in patients with oculopharyngeal dystrophy. *Can J Surg* 1978;**21**:326-9.

[63] Willig TN, Paulus J, Lacau St Guily J, Beon C, Navarro J. Swallowing problems in neuromuscular disorders. *Arch Phys Med Rehabil* 1994;**75**:1175-81.

[64] Lacau St Guily J, Périé S, Willig TN, Chaussade S, Eymard B, Angelard B. Swallowing disorders in muscular diseases: functional assessment and indications of cricopharyngeal myotomy. *ENT J* 1994;**73**:34-40.

[65] Périé S, Eymard B, Laccourreye L, Chaussade S, Fardeau M, Lacau St Guily J. Dysphagia in oculopharyngeal muscular dystrophy. A series of 22 cases. *Neuromusc Disord* 1997; **7**(suppl1):S96-S99.

[66] Ertekin C, Yuceyar N, Aydogdu I, Karasoy H. Electrophysiological evaluation of oropharyngeal swallowing in myotonic dystrophy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2001;**70**:363-71.

[67] Kagen LJ, Hochman RB, Strong EW. Cricopharyngeal obstruction in inflammatory myopathy (polymyositis/ dermatomyositis). *Arthritis Rheum* 1985;**28**:630-6.

[68] Nowak DA, Widenka DC. Neurosarcoidosis: a review of its intracranial manifestation. *J Neurol* 2001;**248**:363-72.

[69] Couturier D. Troubles moteurs primitifs de l'œsophage. In: Galmiche JP, Colin R, editors. *Troubles de la motricité de l'œsophage, reflux gastro-œsophagien*. Paris: Doin; 1987. p. 33-52.

[70] Asherson N. Achalasia of the cricopharyngeal sphincter. *J Laryngol Otol* 1950;**64**:747-58.

[71] Lacau St Guily J, Zhang KX, Périé S, Copin H, Butler-Browne GS, Barbet JP. Improvement of dysphagia following cricopharyngeal myotomy in a group of elderly patients: a histochemical and biochemical assessment of the cricopharyngeal muscle. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995;**104**: 603-9.

[72] Lacau St Guily J. Cricopharyngeal muscle disorders. *Otolaryngology* 1996;**67**:1-3.

[73] Kendall KA, Leonard RJ. Videofluoroscopic upper esophageal sphincter function in elderly dysphagic patients. *Laryngoscope* 2002;**112**:332-7.

[74] Cook IJ, Gabb M, Panagopoulos V, Jamiesson GG, Dodds WJ, Dent J, et al. Pharyngeal (Zenker's) diverticulum is a disorder of upper esophageal opening. *Gastroenterology* 1992;**103**: 1229-35.

[75] Périé S, Lacau St Guily J. Diverticules pharyngo-œsophagiens. *Encycl Méd Chir* (Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-840-A-10, 1998: 6p.

[76] Urquhart AD, Rea IM, Lawson LT, Skipper M. A new complication of hypothyroid coma: neurogenic dysphagia; presentation, diagnosis, and treatment. *Thyroid* 2001;**11**: 595-8.

[77] Lazarus CL, Logemann JA, Pauloski BR, Colangelo LA, Kahrilas PJ, Mittal BB, et al. Swallowing disorders in head and neck cancer with patients treated with radiotherapy and adjuvant chemotherapy. *Laryngoscope* 1996;**106**:1157-66.

[78] Kendall KA, McKenzie SW, Leonard RJ, Jones C. Structural mobility in deglutition after single modality treatment of head and neck carcinomas with radiotherapy. *Head Neck* 1998;**20**: 720-5.

[79] Munchau A, Good CD, McGowan S, Quinn NP, Palmer JD, Bhatia KP. Prospective study of swallowing function in patients with cervical dystonia undergoing selective peripheral denervation. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2001; **71**:67-72.
[80] Epstein RM, Quill TE, McWhinney LR. Somatization reconsidered. *Arch Intern Med* 1999;**159**:215-22.
[81] Steele CM, Greenwood C, Ens I, Robertson C, Seidman-Carlson R. Mealtime difficulties in a home for the aged: not just dysphagia. *Dysphagia* 1997;**12**:43-50.
[82] Schindler JS, Kelly JH. Swallowing disorders in the elderly. *Laryngoscope* 2002;**112**:589-602.
[83] Robbins J, Hamilton JW, Lof GL, Kempster GB. Oropharyngeal swallowing in normal adults of different ages. *Gastroenterology* 1992;**103**:823-9.
[84] Ekberg O, Feinberg MJ. Altered swallowing function in elderly patients without dysphagia. *AJR Am J Roentgenol* 1991;**156**:1181-4.
[85] Lacau St Guily J, Butler-Browne GS, Barbet P. Cricopharyngeal muscle of the elderly (letter). *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997;**106**:357.
[86] Galmiche JP, Bruley des Varannes S. Symptoms and disease, severity in gastro-esophageal reflux disease. *Scand J Gastroenterol* 1994;**29**(suppl):62-8.
[87] El-Serag H, Sonnenberg A. Comorbid occurrence of laryngeal or pulmonary disease with esophagitis in United States military veterans. *Gastroenterology* 1997;**113**:755-60.
[88] Klauser AG, Schindlbeck NE, Muller-Lissner SA. Symptoms in gastro-esophageal reflux disease. *Lancet* 1990;**335**:205-8.
[89] Langmore SE, Schatz K, Olsen N. Fiberoptic endoscopic examination of swallowing safety. *Dysphagia* 1988;**2**:216.
[90] Bastian RW. The videoendoscopic swallowing study: an alternative and partner to the videofluoroscopic swallowing study. *Dysphagia* 1993;**8**:359-67.
[91] Lacau St Guily J, Moine A, Périé S, Bokowy C, Angelard B, Chaussade S. The role of pharyngeal propulsion in the indications of upper esophageal sphincter (UES) myotomy. A series of 38 patients. *Laryngoscope* 1995;**105**(7Pt1):723-7.
[92] Périé S, Laccourreye L, Flahault A, Hazebroucq V, Chaussade S, Lacau St Guily J. Role of videoendoscopy in assessment of pharyngeal function in oropharyngeal dysphagia: comparison with videofluoroscopy and manometry. *Laryngoscope* 1998;**108**:1712-6.
[93] Aviv JE, Martin JH, Keen MS, Debell M, Blitzer A. Air pulse quantification of supraglottic and pharyngeal sensation: a new technique. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1993;**102**:777-80.
[94] Link DT, Willging JP, Miller CK, Cotton RT, Rudolph CD. Pediatric laryngopharyngeal sensory testing during flexible endoscopic evaluation of swallowing: feasible and correlative. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2000;**109**:899-905.
[95] Kaye GM, Zorowitz RD, Baredes S. Role of flexible laryngoscopy in evaluating aspiration. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997;**106**:705-9.
[96] Leder SB, Sasaki CT, Burrell MI. Fiberoptic endoscopic evaluation of dysphagia to identify silent aspiration. *Dysphagia* 1998;**13**:19-21.
[97] Aviv JE, Spitzer J, Cohen M, Ma G, Belaksky P, Close LG. Laryngeal adductor reflex and pharyngeal squeeze as predictors of laryngeal penetration and aspiration. *Laryngoscope* 2002;**112**:338-41.
[98] Donner MW, Siegel CI. The evaluation of pharyngeal neuromuscular disorders by cineradiography. *AJR Am J Roentgenol* 1965;**94**:299-307.
[99] Logemann JA. *Manual for the videofluorographic study of swallowing*. Boston: College-Hill Press; 1986.
[100] Dodds WJ, Logemann JA, Stewart ET. Radiologic assessment of abnormal oral and pharyngeal stages of swallowing. *AJR Am J Roentgenol* 1990;**154**:965-74.
[101] Palmer JB, Kuhlemeier KV, Tipett DC, Lynch MS. A protocol for the videofluorographic swallowing study. *Dysphagia* 1993;**8**:209-14.
[102] O'Donoghue S, Bagnall A. Videofluoroscopic evaluation in the assessment of swallowing disorders in paediatric and adult populations. *Folia Phoniatr Logop* 1999;**51**:158-71.
[103] Partik B, Pokieser P, Schima W, Schober E, Stadler A, Eisenhuber E, et al. Videofluoroscopy of swallowing in symptomatic patients who have undergone long-term intubation. *AJR Am J Roentgenol* 2000;**174**:1409-12.
[104] Dent J, Chir B. A new technique for continuous sphincter pressure measurement. *Gastroenterology* 1976;**71**:263-7.
[105] Kahrilas PJ, Dent K, Dodds WJ, Hogan WJ, Arndorfer AC. A method for continuous monitoring of upper esophageal sphincter pressure. *Am J Dig Dis* 1987;**32**:121-8.
[106] Brasseur J, Dodds W. Interpretation of intraluminal manometric measurements in terms of swallowing mechanics. *Dysphagia* 1991;**6**:100-19.
[107] Castell JA, Castell DO. Modern solid state computerized manometry of the pharyngoesophageal segment. *Dysphagia* 1993;**8**:270-5.
[108] Hila A, Castell JA, Castell DO. Pharyngeal and upper esophageal sphincter manometry in the evaluation of dysphagia. *J Clin Gastroenterol* 2001;**33**:355-61.
[109] Ertekin C, Ypehlivan M, Aydogdu I, Ertas M, Uludag B, Celebi G, et al. An electrophysiological investigation of deglutition in man. *Muscle Nerve* 1995;**18**:1177-86.
[110] Ertekin C, Aydogdu I, Yuceyar N, Tarlaci S, Kiylioglu N, Pehlivan M, et al. Electrodiagnostic methods for neurogenic dysphagia. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1998;**109**: 331-40.
[111] Palmer PM, Luschei ES, Jaffe D, McCulloch TM. Contributions of individual muscles to the submental surface electromyogram during swallowing. *J Speech Lang Hear Res* 1999;**42**:1378-91.
[112] Van Overbeek JJ, Witt HP, Paping RH, Segenhout HM. Simultaneous manometry and electromyography in the pharyngeal segment. *Laryngoscope* 1985;**95**:582-4.
[113] De Vincentis N, Lenti R, Pona C, Lococo A, Crisci R, Coloni GF, et al. Scintigraphic evaluation of the esophageal transit time for the non invasive assessment of esophageal motor disorders. *J Nucl Med Allied Sci* 1984;**28**:137-42.
[114] Galli J, Valenza V, D'Alatri L, Gajate AS, Di Girolamo S, Paludetti G. Postoperative dysphagia versus neurogenic dysphagia: scintigraphic assessment. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2003;**112**:20-8.
[115] Klahn M, Perlman A. Temporal and durational patterns associating respiration and swallowing. *Dysphagia* 1999;**14**: 131-8.
[116] Perlman A, Attema S, Barkmeier J. Respiratory and acoustic signals associated with bolus passage during swallowing. *Dysphagia* 2000;**15**:89-94.
[117] Cichero JA, Murdoch BE. Detection of swallowing sounds: methodology revisited. *Dysphagia* 2002;**17**:40-9.
[118] Dantas RO, Cook IJ, Dodds WJ, Kern MK, Lang IM, Brasseur GJ. Biomechanics of cricopharyngeal bars. *Gastroenterology* 1990;**99**:1269-74.
[119] Kahrilas PJ, Logemann JA, Gibbons MS. Food intake by maneuver, an extreme compensation for impaired swallowing. *Dysphagia* 1992;**7**:155-9.
[120] Logemann JA, Kahrilas PJ. Relearning to swallow after stroke-application of maneuvers and indirect biofeedback: a case study. *Neurology* 1990;**40**:1136-8.
[121] Logemann JA. Noninvasive approaches to deglutive aspiration. *Dysphagia* 1993;**8**:331-3.
[122] Neumann S, Bartolome G, Buchholz D, Prosiegel M. Swallowing therapy of neurologic patients; correlation of outcome with pretreatment variables and therapeutic methods. *Dysphagia* 1995;**10**:1-5.
[123] Singh V, Brockbank MJ, Frost RA. Multidisciplinary management of dysphagia: the first 100 cases. *J Laryngol Otol* 1995;**109**:419-24.
[124] Nagaya M, Kachi T, Yamada T. Effect of swallowing training on swallowing disorders in Parkinson's disease. *Scand J Rehabil Med* 2000;**32**:11-5.
[125] Fichaux-Bourin P, Bancel C, Bruel M, Roubeau B. La prise en charge des troubles de la déglutition : de la guidance aux praxies. *Rev Gén Gérontol* 2000;**63**:135-7.
[126] Kleinjan KJ, Logemann JA. Effects of repeated wet and dry swallows in healthy adult females. *Dysphagia* 2002;**17**: 50-6.

[127] Rosenbek JC, Roecker EB, Wood JL, Robbins J. Thermal application reduces the duration of stage transition in dysphagia after stroke. *Dysphagia* 1996;**11**:225-33.
[128] Shanahan TK, Logemann JA, Rademaker AW, Pauloski BR, Kahrilas PJ. Effects of chin down posture on aspiration in dysphagic patients. *Arch Phys Med Rehabil* 1993;**74**:736-9.
[129] Crary MA. A direct intervention program for chronic neurogenic dysphagia secondary to brainstem stroke. *Dysphagia* 1995;**10**:6-18.
[130] Selley WG, Roche MT, Pearce VR, Ellis RE, Flack FC. Dysphagia following strokes: clinical observations of swallowing employing palatal training appliances. *Dysphagia* 1995;**10**:32-5.
[131] Freed ML, Freed L, Chatburn RL, Christian M. Electrical stimulation for swallowing disorders caused by stroke. *Respir Care* 2001;**46**:466-74.
[132] Bruel M. Le travail rééducatif vu en fibroscopie. *Rev Gén Gérontol* 2000;**63**:121-3.
[133] Gilbert RW, Bryce DP, McIllwain JC, Ross IR. Management of patients with long-term tracheotomies and aspiration. *Ann Rhinol Otol Laryngol* 1987;**96**:561-4.
[134] Croghan JE, Burke EM, Caplan S, Denman S. Pilot study of 12-month outcomes of nursing home patients with aspiration on videofluoroscopy. *Dysphagia* 1994;**9**:141-6.
[135] Grant J. Percutaneous endoscopic gastrostomy: initial placement and long-term follow-up. *Ann Surg* 1993;**217**:168-74.
[136] Wanklyn P, Cox N, Belfield P. Outcome in patients who require a gastrostomy after stroke. *Age Ageing* 1995;**24**: 510-4.
[137] Sasaki CT, Suzuki M, Horiuchi M, Kirchner JA. The effect of tracheotomy on the laryngeal closure reflex. *Laryngoscope* 1977;**87**:1428-33.
[138] Lindeman RC. Diverting the paralyzed larynx: a reversible procedure for intractable aspiration. *Laryngoscope* 1975;**85**: 157-80.
[139] Montgomery WM. Surgery to prevent aspiration. *Arch Otolaryngol* 1975;**101**:679-92.
[140] Laurian N, Shvili Y, Zohar Y. Epiglotto-aryepiglottopexy: a surgical procedure for severe aspiration. *Laryngoscope* 1986; **96**:78-81.
[141] Kitahara S, Ikeda M, Ohmae Y, Nakanoboh M, Inouye T, Healy GB. Laryngeal closure at the level of the false cord for the treatment of aspiration. *J Laryngol Otol* 1993;**107**:826-8.
[142] Wang D, Dulguerov P. Laryngeal diversion and tracheotracheal speech fistula for chronic aspiration. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2000;**109**:602-4.
[143] Blakeley WR, Garety EJ, Smith DE. Section of the cricopharyngeus muscle for dysphagia. *Arch Surg* 1968;**96**: 745-62.
[144] Ellis Jr. FH, Schlegel JF, Lynch VP, Payne WS. Cricopharyngeal myotomy for pharyngoesophageal diverticulum. *Ann Surg* 1969;**170**:340-9.
[145] Berg HM, Jacobs JB, Persky MS, Cohen NL. Cricopharyngeal myotomy: a review of surgical results in patients with cricopharyngeal achalasia of neurogenic origin. *Laryngoscope* 1985;**95**:1337-40.
[146] McKenna JA, Dedo HH. Cricopharyngeal myotomy: indications and technique. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1992; **101**:216-21.
[147] Poirier NC, Bonavina L, Taillefer R, Nosadini A, Peracchia A, Duranceau A. Cricopharyngeal myotomy for neurogenic oropharyngeal dysphagia. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1997; **113**:223-40.
[148] Ali GN, Wallace KL, Laundl TM, Hunt DR, Decarle DJ, Cook IJ. Predictors of outcome following cricopharyngeal disruption for pharyngeal dysphagia. *Dysphagia* 1997;**12**: 133-9.
[149] Solt J, Bajor J, Moizs M, Grexa E, Horvath PO. Primary cricopharyngeal dysfunction: treatment with balloon catheter dilatation. *Gastrointest Endosc* 2001;**54**:767-71.
[150] Schneider I, Thumfart WF, Pototschnig C, Eckel HE. Treatment of dysfunction of the cricopharyngeal muscle with botulinum A toxin: introduction of a new, non invasive method. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994;**103**:31-5.
[151] Brant CQ, Siqueira ES, Ferrari Jr AP. Botulinum toxin for oropharyngeal dysphagia: case report of flexible endoscope-guided injection. *Dis Esophagus* 1999;**12**:68-73.
[152] Shaw GY, Searl JP. Botulinum toxin treatment for cricopharyngeal dysfunction. *Dysphagia* 2001;**16**:161-7.
[153] Haapaniemami JJ, Laurikainen EA, Pulkkinen J, Marttila RJ. Botulinum toxin in the treatment of cricopharyngeal dysphagia. *Dysphagia* 2001;**16**:171-5.
[154] Konowitz PM, Biller HF. Diverticulopexy and cricopharyngeal myotomy: treatment for the high-risk patient with a pharyngoesophageal (Zenker's) diverticulum. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1989;**100**:146-53.
[155] Laccourreye O, Menard M, Cauchois R, Huart J, Jouffre V, Brasnu D, et al. Esophageal diverticulum: diverticulopexy versus diverticulectomy. *Laryngoscope* 1994;**104**:889-92.
[156] Trotoux J. Chirurgie des diverticules pharyngo-œsophagiens. *Encycl Méd Chir* (Elsevier SAS, Paris), Techniques chirurgicales - Tête et cou, 46-290, 1993: 7p.
[157] Van Overbeek JJ. Meditation on the pathogenesis of hypopharyngeal (Zenker's) diverticulum and a report of endoscopic treatment in 545 patients. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994;**103**:178-85.
[158] Holinger PH, Benjamin B. New endoscope for (Laser) endoscopic diverticulotomy. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1987; **96**:658-60.
[159] Benjamin B, Gallagher R. Microendoscopic laser diverticulotomy for hypopharyngeal diverticulum. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1993;**102**:675-9.
[160] Kuhn FA, Bent JP. Zenker's diverticulotomy using the KTP/532 laser. *Laryngoscope* 1992;**102**:946-50.
[161] Scher RL, Richtsmeier WJ. Endoscopic staple-assisted esophagodiverticulostomy for Zenker's diverticulum. *Laryngoscope* 1996;**106**:951-6.
[162] Philippsen LP, Weisberger EC, Whiteman TS, Schmidt JL. Endoscopic staple diverticulotomy: treatment of choice for Zenker's diverticulum. *Laryngoscope* 2000;**110**:1283-6.
[163] Crysdale WS, White A. Submandibular duct relocation for drooling: a 10-year experience with 194 patients. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1989;**101**:87-92.
[164] Uppal HS, De R, D'Souza AR, Pearman K, Proops DW. Bilateral submandibular duct relocation for drooling: an evaluation of results for the Birmingham Children's hospital. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2003;**260**:48-51.
[165] Ozgenel GY, Ozcan M. Bilateral parotid-duct diversion using autologous vein grafts for the management of chronic drooling in cerebral palsy. *Br J Plast Surg* 2002;**55**:490-3.
[166] Mikaelian DO, Lowry LD, Sataloff RT. Lipoinjection for unilateral vocal cord paralysis. *Laryngoscope* 1991;**101**:465-8.
[167] Brandenburg JH, Kirkham W, Koschkee D. Vocal cord augmentation with autogenous fat. *Laryngoscope* 1992;**102**: 495-500.
[168] Netterville JL, Stone RE, Luken ES, Civantos FJ, Ossoff RH. Silastic medialization and arytenoid adduction: the Vanderbilt experience. A review of 116 phonosurgical procedures. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1993;**102**:413-24.
[169] Montgomery WW, Hillman RE, Varvares MA. Combined thyroplasty type I and inferior constrictor myotomy. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994;**103**:858-62.
[170] Hoffman HT, McCulloch TM. Anatomic correlations in the surgical treatment of unilateral laryngeal paralysis. *Head Neck* 1996;**18**:174-87.
[171] Shindo ML, Zaretsky LS, Rice DH. Autologous fat injection for unilateral vocal fold paralysis. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1996;**105**:602-6.
[172] Shaw GY, Szewczyk MA, Searle J, Woodroof J. Autologous fat injection into the vocal folds: technical considerations and long-term follow up. *Laryngoscope* 1997;**107**:177-86.
[173] Chevalier D, Fayoux P, Decorte D, Delporte N, Piquet JJ. Thyroplasty by external approach with silastic prosthesis in the treatment of laryngeal paralysis. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1997;**114**:191-5.
[174] Flint PW, Purcell LL, Cummings CW. Pathophysiology and indications for medialization thyroplasty in patients with dysphagia and aspiration. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1997; **116**:349-54.
[175] Périé S, Roubeau B, Liesenfelt I, Debono G, Bruel M, Lacau St Guily J. Role of medialization in the improvement of breath in unilateral vocal fold paralysis. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2002;**111**:1026-33.

[176] Woodson G. Cricopharyngeal myotomy and arytenoid adduction in the management of combined laryngeal and pharyngeal paralysis. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1997;**116**: 339-43.
[177] Guerrier Y, Charachon R, Dejean Y, Morgon A, Freyss G. Répertoire chirurgical. In: *Pathologie fonctionnelle du voile et sa réhabilitation. Société française d'oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale*. Paris: Arnette; 1978. p. 190-212.
[178] Bonawitz SC, Conley SF, Denny AD. Modified ortichea pharyngoplasty for treatment of unilateral velopharyngeal incompetence. *Ann Plast Surg* 1995;**35**:607-11.
[179] Mok P, Woo P, Schaefer-Mojica J. Hypopharyngeal pharyngoplasty in the management of pharyngeal paralysis: a new procedure. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2003;**112**:844-52.
[180] Buchholz DW, Neumann S. Pharyngeal swallowing disorders: selection for and outcome after myotomy. *Dysphagia* 1999;**14**:184-5.

J. Lacau St Guily, Professeur des Universités-praticien hospitalier* (jean.lacau@tnn.ap-hop-paris.fr).
S. Périé, Professeur des Universités, praticien hospitalier.
M. Bruel, Orthophoniste.
B. Roubeau, Docteur ès sciences, orthophoniste.
B. Susini, Chef de clinique-assistant.
C. Gaillard, Chef de clinique-assistant.
Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, UFR Paris-Saint-Antoine, Université Paris VI, Hôpital Tenon (AP-HP), 4, rue de la Chine, 75020 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Lacau St Guily J., Périé S., Bruel M., Roubeau B., Susini B., Gaillard C. Trastornos de la deglución del adulto. Diagnóstico y tratamiento. EMC (Elsevier SAS, Paris), Otorrinolaringología, 20-801-B-10, 2005.

Disponible en www.emc-consulte.com (sitio en francés)
Título del artículo: **Troubles de la déglutition de l'adulte. Prise en charge diagnostique et thérapeutique**

Algoritmos · Illustraciones complementarias · Vídeos / Animaciones · Aspectos legales · Información al paciente · Informaciones complementarias · Autoevaluación